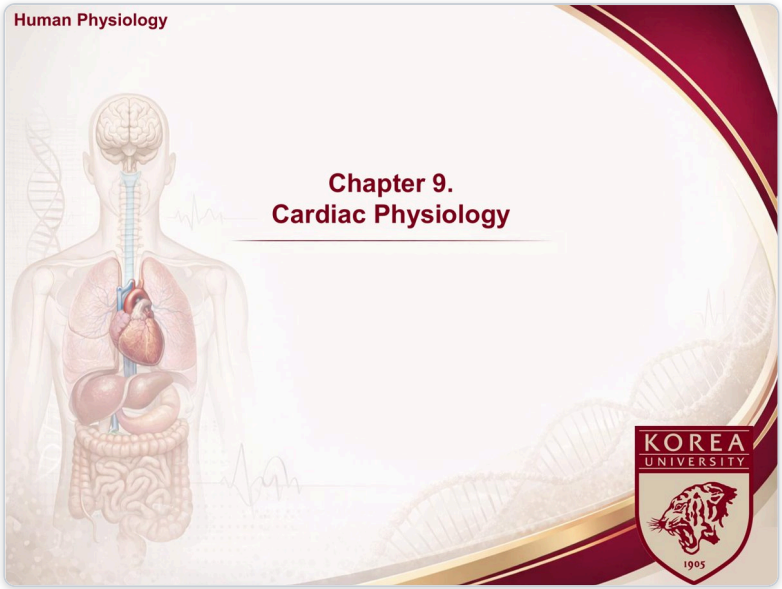
제9장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 9. Cardiac Physiology

핵심 키워드

심장생리학 · 순환계 · 심장 전기활동 · 심장 주기 · 심박출량



한 줄 요약

이번 장은 심장이라는 펌프를 다룬다. 해부(9.1) → 전기 활동(9.2) → 심장 주기의 기계적 사건(9.3) → 심박출량과 조절(9.4) → 심장근의 영양 공급(9.5) 순서로 간다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제9장 심장생리학(Cardiac Physiology)
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
도입	2–3	항상성 관점의 순환계
9.1 심장의 해부	4–14	폐순환·체순환, 4개의 방, 판막, 심장벽, 개재판
9.2 심장의 전기 활동	15–29	박동조율 전위, SA결절 → AV결절 → 히스다발 → 푸르키네, 수축세포 AP(고원기), 심전도
9.3 심장 주기	30–34	수축기·이완기, 등용적 수축·이완, 심음 S1·S2
9.4 심박출량과 조절	35–41	CO = HR × SV, 자율신경, 프랭크-스탈링 법칙
9.5 심장근 영양	42–45	관상순환(이완기에 70%), 아데노신, 심근경색

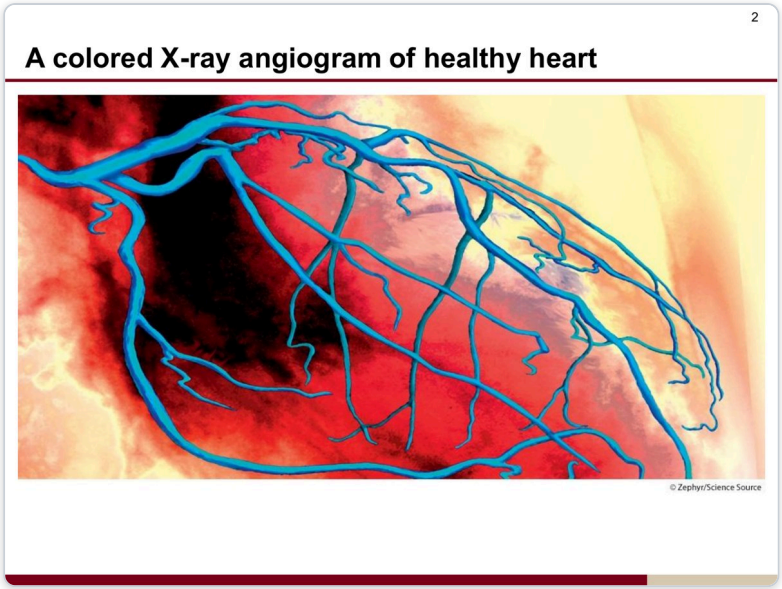
시험 포인트 8장(근육)과 이어서 본다: 심장근은 **가로무늬 + 트로포닌**(골격근처럼), **간극연접 + 스스로 AP**(평활근처럼), **긴 불응기 → 강축 없음**. 이번 장은 이걸 전기·기계 사건으로 자세히 푼다.

02 건강한 심장의 X선 혈관조영 사진

A colored X-ray angiogram of healthy heart

핵심 키워드

혈관조영술 · 관상동맥 · 심장 표면 혈관



한 줄 요약

조영제를 넣고 X선으로 찍은 심장 사진이다. 심장 표면을 감싸며 뻗어 나가는 혈관이 **관상동맥** — 심장근 자신에게 피를 주는 혈관이다(슬라이드 43에서 다시 나옴).

한글 번역

- 건강한 심장의 컬러 X선 **혈관조영 사진(angiogram)**
- (© Zephyr/Science Source)

상세 설명 · 풀이

Angiogram(혈관조영상) = 혈관에 조영제(X선을 막는 물질)를 주입하고 찍어 혈관 모양만 하얗게(여기선 색을 입혀) 보이게 한 사진.

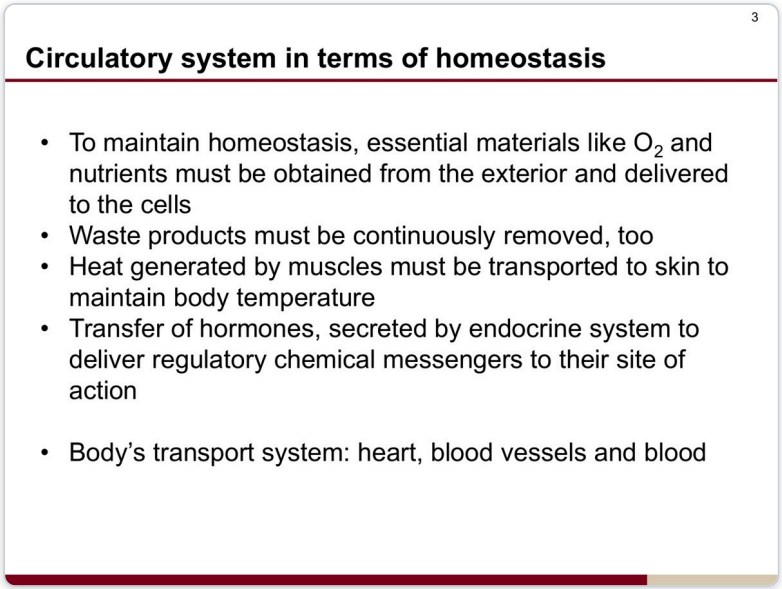
보이는 것	정체
심장을 감싸는 굵은 혈관과 가지	관상동맥(coronary artery)
점점 가늘어지는 가지	심장벽 속으로 들어가는 작은 동맥·모세혈관

심장은 방 안에 피가 가득 차 있어도 **그 피로 영양을 받지 못한다** → 반드시 관상동맥으로 따로 받아야 함(슬라이드 43).

이 혈관이 막히면 그 뒤쪽 심장근이 죽는다 = 심근경색(슬라이드 45).

핵심 키워드

항상성 · 운반 · O_2·영양소 · 노폐물 · 열 · 호르몬



한 줄 요약

순환계는 몸의 **운반 시스템**이다. O_2·영양소를 세포로 가져다주고, 노폐물을 치우고, 근육의 열을 피부로 옮기고, 호르몬을 표적까지 배달해서 항상성을 지킨다.

한글 번역

- 항상성을 유지하려면 O_2와 영양소 같은 필수 물질을 외부에서 얻어 **세포까지 전달**해야 한다.
- 노폐물도 계속 **제거**되어야 한다.
- 근육에서 만들어진 **열**은 체온 유지를 위해 피부로 운반되어야 한다.
- 내분비계가 분비한 **호르몬**을 작용 부위까지 운반해 조절 화학 신호를 전달한다.
- 몸의 운반 시스템 = **심장, 혈관, 혈액**

상세 설명 · 풀이

운반하는 것	어디서 → 어디로	왜
O_2, 영양소	폐·소화관 → 세포	에너지(ATP) 생산
CO_2, 노폐물	세포 → 폐·콩팥	몸 밖으로 제거
열	근육 → 피부	체온 유지
호르몬	내분비샘 → 표적세포	화학적 조절

1장의 "세포는 ECF라는 바닷물 속에 산다"를 떠올리면, 순환계는 그 바닷물을 계속 갈아주는 펌프 + 배관이다.

순환계 = 심장(펌프) + 혈관(배관) + 혈액(운반 매체)

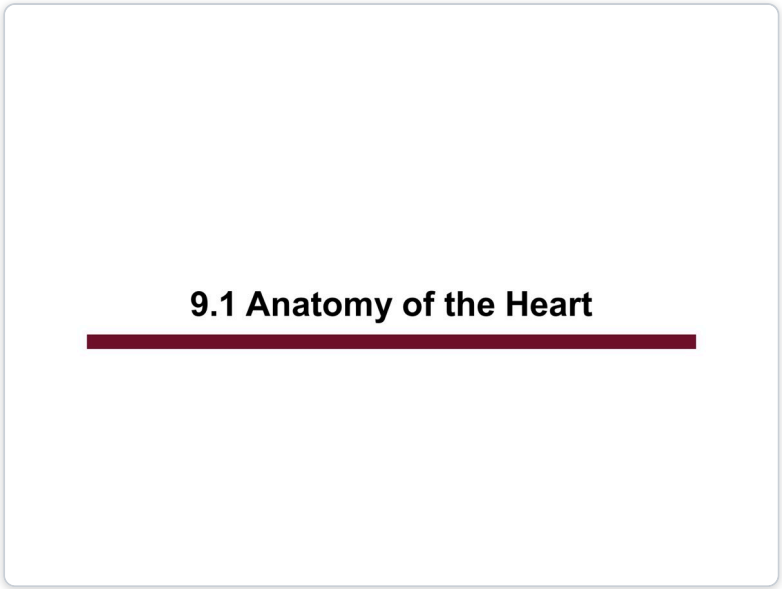
시험 포인트 순환계의 세 구성 요소와 각각의 역할은 다음 슬라이드(7)에서 정의로 나온다.

9.1 심장의 해부 (섹션 표지)

9.1 Anatomy of the Heart

핵심 키워드

심장 해부 · 순환 경로 · 판막 · 심장벽



한 줄 요약

9.1절에서는 혈액이 도는 길(폐순환·체순환), 심장의 네 방, 한 방향 흐름을 지키는 판막, 심장벽과 심장근 섬유의 구조를 배운다.

한글 번역

- **9.1 심장의 해부(Anatomy of the Heart)**

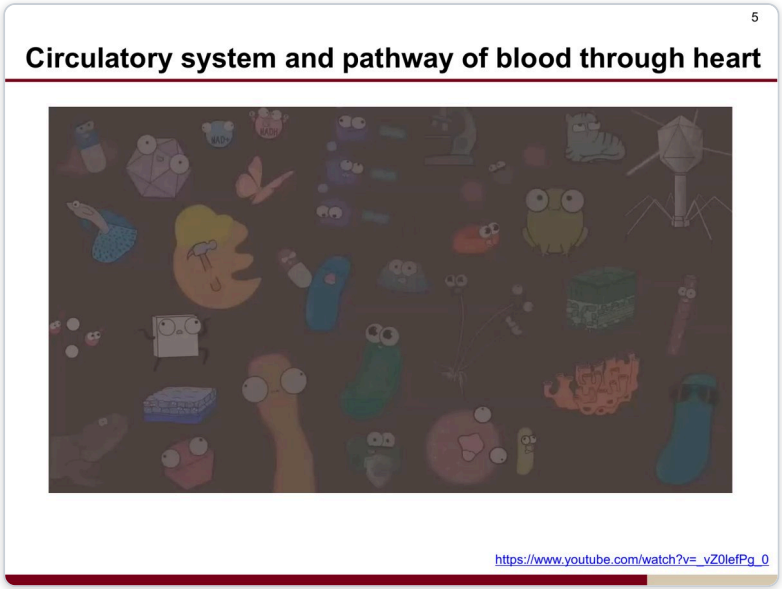
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
5–7	순환계 구성 요소, 폐순환 vs 체순환
8–10	심장의 방 4개, 혈액의 전체 경로, 좌우 펌프 비교
11–13	방실판·반월판, 건삭, 섬유골격, 심장벽 3층
14	심장근 섬유: 개재판(데스모솜 + 간극연접), 기능적 합포체

한 줄로: 피는 **정맥 → 심방 → 심실 → 동맥**으로만 흐르고, 판막이 이 방향을 지킨다.

핵심 키워드

순환 경로 영상 · 심방 · 심실 · 판막



한 줄 요약

수업 중 본 영상 슬라이드다. 혈액이 대정맥 → 우심방 → 우심실 → 폐 → 좌심방 → 좌심실 → 대동맥 순서로 도는 모습을 애니메이션으로 보여 준다.

한글 번역

- 순환계와 심장을 지나는 혈액의 경로
- 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=_vZ0lefPg_0

상세 설명 · 풀이

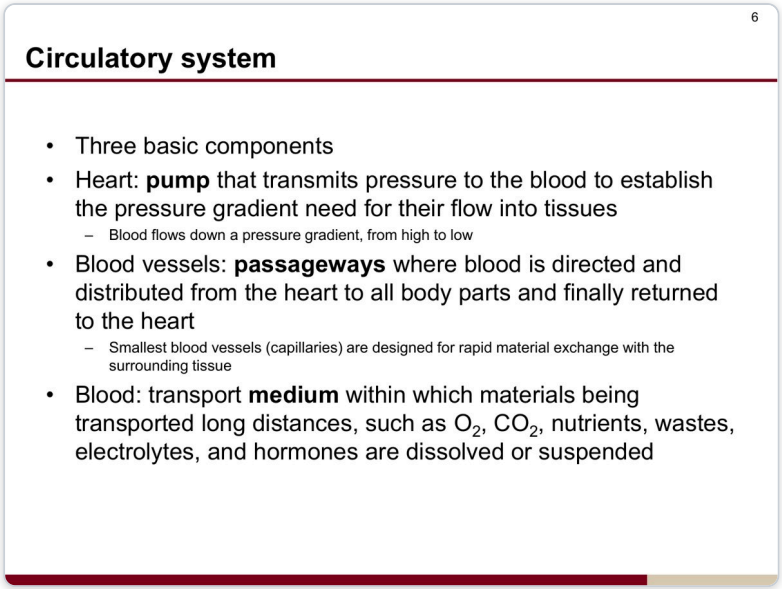
영상의 흐름을 순서대로 적으면 이렇다 (슬라이드 9에서 글로 다시 정리됨).

#	장소	혈액 상태
1	상·하대정맥 → **우심방**	O_2 적음
2	삼첨판 → **우심실**	O_2 적음
3	폐동맥판 → **폐동맥** → 폐	폐에서 CO_2 버리고 O_2 받음
4	폐정맥 → **좌심방**	O_2 많음
5	승모판 → **좌심실**	O_2 많음
6	대동맥판 → **대동맥** → 온몸	O_2 많음

시험 포인트 "폐동맥에는 O_2가 적은 피, 폐정맥에는 O_2가 많은 피" — 동맥/정맥은 산소량이 아니라 **심장에서 나가느냐(동맥) 들어오느냐(정맥)**로 정한다.

핵심 키워드

심장 = 펌프 | 혈관 = 통로 | 혈액 = 운반 매체 | 압력 기울기 | 모세혈관



한 줄 요약

심장은 혈액에 압력을 줘서 **압력 기울기**를 만드는 펌프, 혈관은 피를 나누어 보내고 돌려받는 통로, 혈액은 O_2·CO_2·영양소·노폐물·호르몬을 싣는 운반 매체다.

한글 번역

- 세 가지 기본 구성 요소
- **심장**: 혈액에 압력을 전달해, 혈액이 조직으로 흐르는 데 필요한 **압력 기울기**를 만드는 **펌프**
  - 혈액은 압력 기울기를 따라 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다.
- **혈관**: 혈액이 심장에서 온몸으로 보내지고 분배되었다가 다시 심장으로 돌아오는 **통로**
  - 가장 작은 혈관인 **모세혈관**은 주변 조직과 물질을 빠르게 교환하도록 만들어져 있다.
- **혈액**: O_2, CO_2, 영양소, 노폐물, 전해질, 호르몬처럼 먼 거리를 운반되는 물질이 녹아 있거나 떠 있는 **운반 매체**

상세 설명 · 풀이

구성 요소	비유	핵심 기능
Heart	펌프	압력 기울기 만들기
Blood vessels	배관	분배·회수, 모세혈관에서 물질 교환
Blood	트럭	물질을 녹이거나 띄워 운반

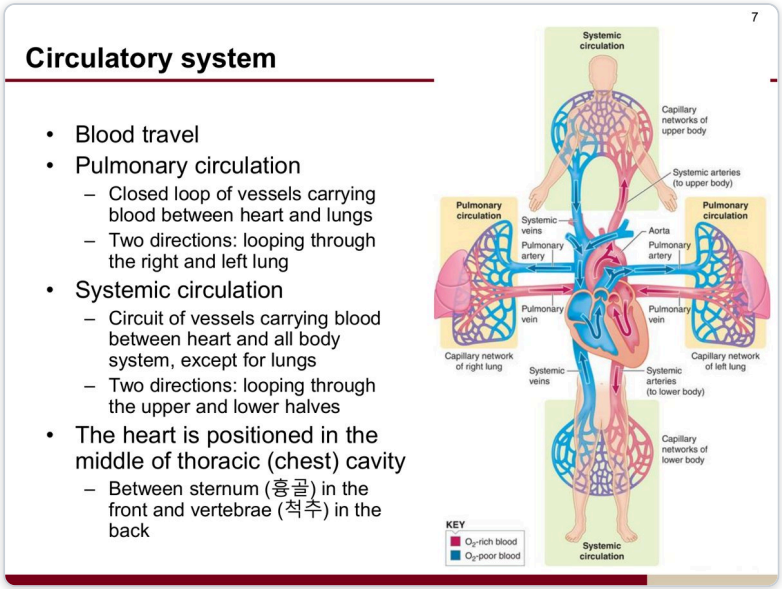
흐름의 원리: 혈액은 압력이 높은 곳 → 낮은 곳으로 흐른다. 심장이 수축해 동맥 압력을 높여야 피가 돈다.

모세혈관은 벽이 세포 한 층이라 얇고, 수가 많아 표면적이 넓다 → 교환에 최적.

시험 포인트 "심장의 역할 = 압력 기울기 형성"이 정의형으로 잘 나온다. 피를 "밀어낸다"보다 "압력을 준다"는 표현을 기억.

핵심 키워드

폐순환 · 체순환 · 흉강 · 흉골 · 척추



한 줄 요약

피는 두 고리를 돈다: 심장 ↔ 폐를 오가는 **폐순환**과, 심장 ↔ 폐를 뺀 온몸을 오가는 **체순환**. 심장은 가슴 한가운데, 앞의 흉골과 뒤의 척추 사이에 있다.

한글 번역

- 혈액의 이동
- **폐순환**: 심장과 폐 사이에서 혈액을 나르는 닫힌 혈관 고리 — 오른쪽 폐와 왼쪽 폐를 도는 두 방향
- **체순환**: 폐를 제외한 몸의 모든 계통과 심장 사이에서 혈액을 나르는 회로 — 몸의 위쪽 절반과 아래쪽 절반을 도는 두 방향
- 심장은 **흉강(가슴안)**의 한가운데에 있다 — 앞쪽 **흉골**과 뒤쪽 **척추** 사이

상세 설명 · 풀이

	폐순환 (Pulmonary)	체순환 (Systemic)
출발	**우심실** → 폐동맥	**좌심실** → 대동맥
목적지	폐	폐를 뺀 온몸
돌아오는 곳	폐정맥 → **좌심방**	대정맥 → **우심방**
목적	가스 교환(O_2 받기)	조직에 O_2·영양 공급

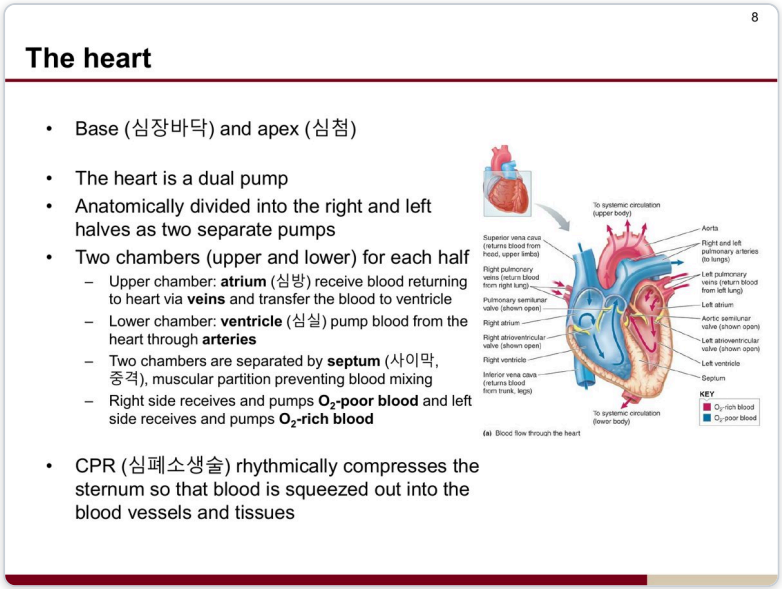
그림의 색: **빨강 = O_2가 많은 피, 파랑 = O_2가 적은 피**. 폐동맥은 파랑, 폐정맥은 빨강인 것에 주의.

두 순환은 직렬로 이어져 있다 → 한쪽에서 나간 피가 다른 쪽으로 들어가므로 두 펌프가 보내는 양이 같아야 한다(슬라이드 10).

시험 포인트 "체순환은 폐를 포함한다" → ×. 폐 조직 자체의 영양은 체순환(기관지동맥)이 주지만, **폐순환**은 가스 교환용 고리.

핵심 키워드

심장바닥·심첨 | 이중 펌프 | 심방 | 심실 | 중격 | 심폐소생술



한 줄 요약

심장은 좌우 두 개의 펌프가 붙은 **이중 펌프**다. 각 펌프는 위쪽 **심방**(정맥에서 피를 받음)과 아래쪽 **심실**(동맥으로 피를 내보냄)으로 되어 있고, 좌우는 **중격**이 막아 피가 섞이지 않는다.

한글 번역

- 심장바닥(base)과 심첨(apex)
- 심장은 **이중 펌프**다 — 해부학적으로 오른쪽과 왼쪽 절반이 별개의 두 펌프로 나뉜다.
- 각 절반에 위·아래 두 개의 방
  - 위쪽 방 **심방(atrium)**: 정맥을 통해 심장으로 돌아오는 피를 받아 심실로 넘긴다.
  - 아래쪽 방 **심실(ventricle)**: 동맥을 통해 심장 밖으로 피를 뿜어낸다.
  - 좌우는 피가 섞이지 않게 막는 근육성 칸막이 **중격(사이막, septum)**으로 나뉜다.
  - 오른쪽은 **O_2가 적은 피**를, 왼쪽은 **O_2가 많은 피**를 받아 뿜는다.
- **심폐소생술(CPR)**은 흉골을 리듬 있게 눌러 피를 혈관과 조직으로 짜낸다.

상세 설명 · 풀이

방	받는 피	내보내는 곳
우심방	대정맥 (O_2 적음)	우심실
우심실	우심방	폐동맥 → 폐
좌심방	폐정맥 (O_2 많음)	좌심실
좌심실	좌심방	대동맥 → 온몸

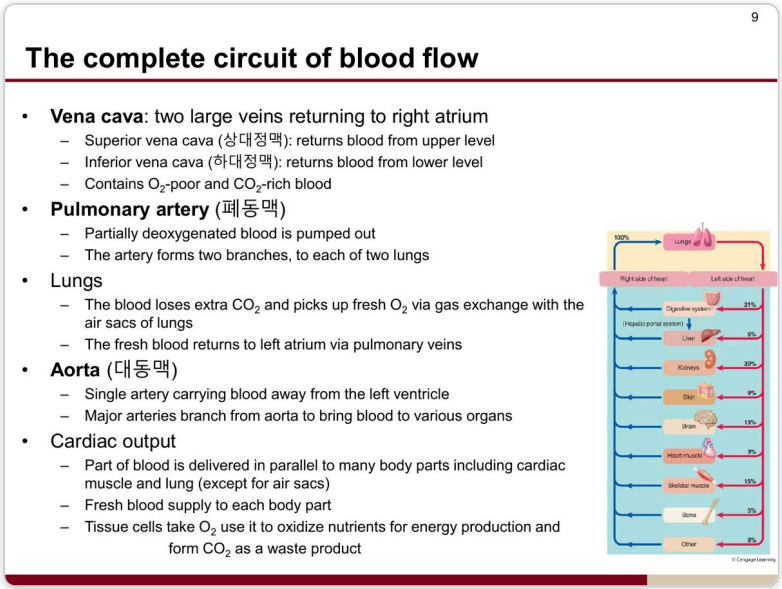
Base(심장바닥) = 큰 혈관이 드나드는 위쪽 넓은 부분, **Apex(심첨)** = 아래 왼쪽의 뾰족한 끝.

기억법: 심방 = 받는 방(입구), 심실 = 쏘는 방(출구). 정맥은 심방으로, 동맥은 심실에서.

CPR: 심장이 흉골과 척추 사이에 끼어 있어서(슬라이드 7) 흉골을 누르면 심장이 눌려 피가 나간다.

핵심 키워드

상·하대정맥 | 폐동맥 | 폐정맥 | 대동맥 | 병렬 공급



한 줄 요약

대정맥 → 우심방 → 우심실 → **폐동맥** → 폐(CO_2 버리고 O_2 받음) → **폐정맥** → 좌심방 → 좌심실 → **대동맥** → 온몸에 **병렬**로 분배 → 다시 대정맥.

한글 번역

- **대정맥**: 우심방으로 돌아오는 두 개의 큰 정맥
  - **상대정맥**: 몸 위쪽의 피를 돌려보냄 / **하대정맥**: 몸 아래쪽의 피를 돌려보냄
  - O_2가 적고 CO_2가 많은 피
- **폐동맥**: 일부 탈산소된 피가 뿜어져 나감, 두 가지로 갈라져 양쪽 폐로
- **폐**: 폐포(공기주머니)와의 가스 교환으로 남는 CO_2를 버리고 새 O_2를 받음 → 깨끗한 피는 **폐정맥**으로 좌심방에 돌아옴
- **대동맥**: 좌심실에서 피를 내보내는 하나의 동맥, 큰 동맥들이 갈라져 여러 장기로
- **심박출(cardiac output)**: 피의 일부가 심장근·폐(폐포 제외)를 포함한 여러 부위에 **병렬**로 전달됨 → 각 부위가 새 피를 받음 → 조직세포는 O_2로 영양소를 산화해 에너지를 만들고 CO_2를 노폐물로 만든다.

상세 설명 · 풀이

대정맥 → 우심방 → (삼첨판) → 우심실 → (폐동맥판) → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방 → (승모판) → 좌심실 → (대동맥판) → 대동맥 → 온몸

병렬(parallel) 공급의 의미: 대동맥에서 갈라진 동맥들이 뇌·콩팥·근육 등에 나란히 피를 보낸다. 그래서 모든 장기가 똑같이 "새 피"를 받고, 장기마다 혈류량을 따로 조절할 수 있다.

혈관	O_2	방향
대정맥·폐동맥	적음	심장으로 / 폐로
폐정맥·대동맥	많음	심장으로 / 온몸으로

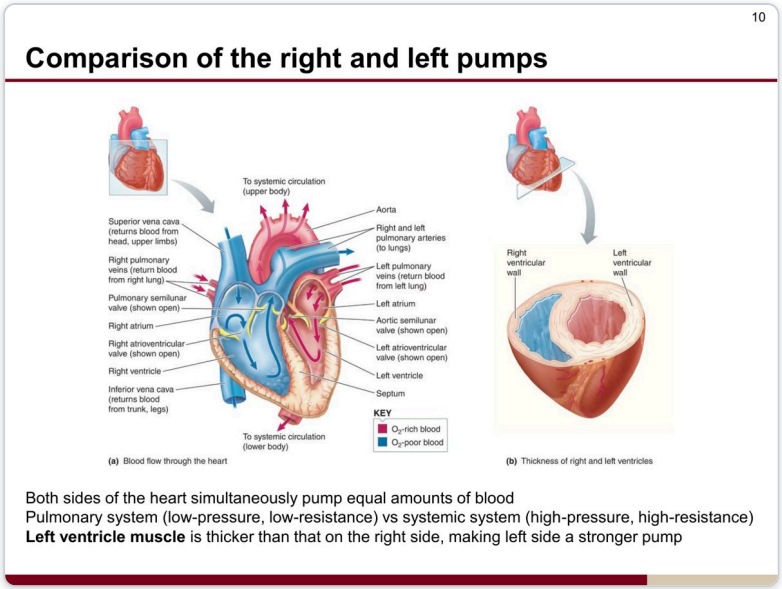
시험 포인트 그림 각주로 혈관 이름(대정맥·폐동맥·폐정맥·대동맥)과 방 이름을 쓰게 하기 좋은 슬라이드. 각 혈관이 어느 방과 연결되는지 짝지어 외우기.

10 오른쪽 펌프와 왼쪽 펌프 비교

Comparison of the right and left pumps

핵심 키워드

같은 양 | 저압·저저항 | 고압·고저항 | 좌심실 벽 두꺼움



한 줄 요약

좌우 심장은 **동시에 같은 양**을 뿜는다. 하지만 폐순환은 **저압·저저항**, 체순환은 **고압·고저항**이라 좌심실 근육이 훨씬 두껍고 강한 펌프다.

한글 번역

- 심장의 양쪽은 동시에 **같은 양의 혈액**을 뿜어낸다.
- 폐순환계(**저압, 저저항**) vs 체순환계(**고압, 고저항**)
- 좌심실 근육이 우심실보다 두꺼워 왼쪽이 더 강한 펌프다.
- (그림 a) 심장을 지나는 혈액의 흐름 (그림 b) 좌우 심실 벽 두께 비교

상세 설명 · 풀이

	우심실 (폐순환)	좌심실 (체순환)
내보내는 양	**같다** (직렬 연결이라)	
압력·저항	낮음 (폐는 가깝고 혈관이 넓음)	**높음** (온몸, 먼 거리)
심실 벽	얇음 (초승달 모양)	**두꺼움** (원통형)

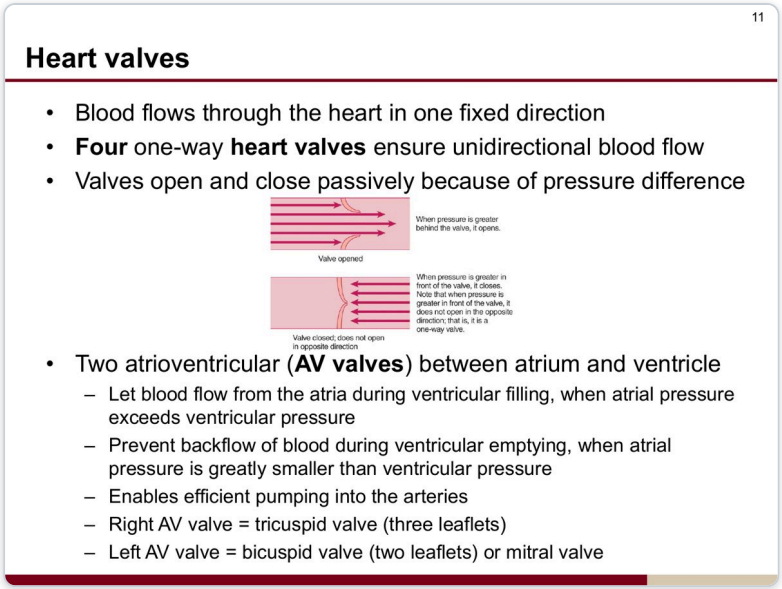
같은 양을 보내더라도 밀어내야 할 저항이 큰 쪽이 더 많은 일을 해야 하니 좌심실 근육이 두꺼워진 것.

왜 같은 양? 폐순환과 체순환이 한 줄로(직렬) 이어져 있어서, 한쪽이 더 많이 보내면 다른 쪽에 피가 고인다.

시험 포인트 "좌심실이 우심실보다 더 많은 혈액을 내보낸다" → ✕(양은 같고, 압력이 다름). "좌심실 벽이 더 두껍다" → ✔.

핵심 키워드

한 방향 흐름 · 판막 4개 · 수동적 개폐 · 방실판 · 삼첨판 · 승모판



한 줄 요약

판막 4개가 피를 **한 방향**으로만 흐르게 한다. 판막은 근육이 아니라 **압력 차이로 수동적으로** 열리고 닫힌다. 심방과 심실 사이의 판막이 **방실판**(오른쪽 삼첨판, 왼쪽 이첨판=승모판).

한글 번역

- 혈액은 심장 안에서 정해진 **한 방향**으로 흐른다.
- **네 개의 일방향 판막**이 한 방향 흐름을 보장한다.
- 판막은 **압력 차이 때문에 수동적으로** 열리고 닫힌다. (그림: 뒤쪽 압력이 크면 열림 / 앞쪽 압력이 크면 닫힘 — 반대 방향으로는 열리지 않음)
- 심방과 심실 사이의 두 **방실판(AV valves)**
  - 심실 충만기에 심방 압력이 심실 압력보다 높으면 심방에서 피가 흘러가게 한다.
  - 심실이 비워질 때(심방 압력이 심실보다 훨씬 낮을 때) 피의 **역류를 막는다**.
  - 동맥으로 효율적으로 펌프질하게 한다.
  - 오른쪽 방실판 = **삼첨판**(판막 잎 3개) / 왼쪽 방실판 = **이첨판**(잎 2개) 또는 **승모판**

상세 설명 · 풀이

판막 규칙: 뒤 압력 > 앞 압력 → 열림, 앞 압력 > 뒤 압력 → 닫힘. 근육이나 신경이 여닫는 게 아니다.

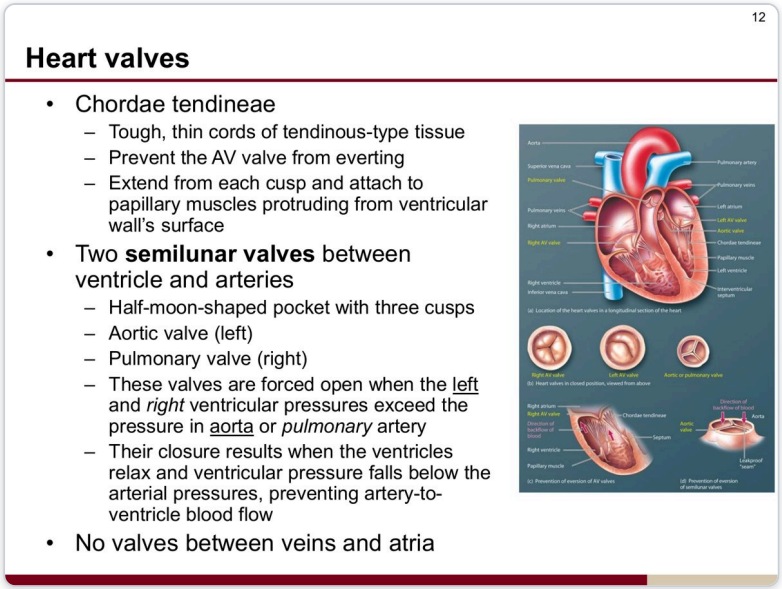
판막	위치	잎
삼첨판 (tricuspid)	우심방–우심실	3
승모판·이첨판 (mitral, bicuspid)	좌심방–좌심실	2
폐동맥판 (pulmonary)	우심실–폐동맥	반월판 3
대동맥판 (aortic)	좌심실–대동맥	반월판 3

방실판이 열리는 때: 심실이 이완해 심실 압력이 심방보다 낮을 때(심실 충만기). 닫히는 때: 심실이 수축해 심실 압력이 심방보다 높아질 때 → 이때 **제1심음(S1)**.

시험 포인트 "왼쪽에 삼첨판" 같은 좌우 바꾸기 함정. 기억법: **"삼(3)은 오른쪽, 승모(주교 모자, 2갈래)는 왼쪽"**.

핵심 키워드

건삭 · 유두근 · 반월판 · 대동맥판 · 폐동맥판 · 정맥–심방 사이 판막 없음



한 줄 요약

방실판은 **건삭**(유두근에 붙은 질긴 줄)이 잡아 줘서 뒤집히지 않는다. 심실과 동맥 사이에는 반달 주머니 모양의 **반월판**(대동맥판·폐동맥판)이 있고, 정맥과 심방 사이에는 판막이 없다.

한글 번역

- **건삭(chordae tendineae)**
  - 힘줄 같은 조직으로 된 질기고 가는 줄
  - 방실판이 **뒤집히는 것을 막는다**.
  - 각 판막 잎에서 뻗어 나와 심실 벽 표면에서 튀어나온 **유두근**에 붙는다.
- 심실과 동맥 사이의 두 **반월판**
  - 판막 잎 3개로 된 반달 모양 주머니
  - **대동맥판**(왼쪽), **폐동맥판**(오른쪽)
  - 좌·우심실 압력이 대동맥·폐동맥 압력보다 높아지면 밀려서 열린다.
  - 심실이 이완해 심실 압력이 동맥 압력보다 낮아지면 닫혀, 동맥 → 심실 역류를 막는다.
- **정맥과 심방 사이에는 판막이 없다.**

상세 설명 · 풀이

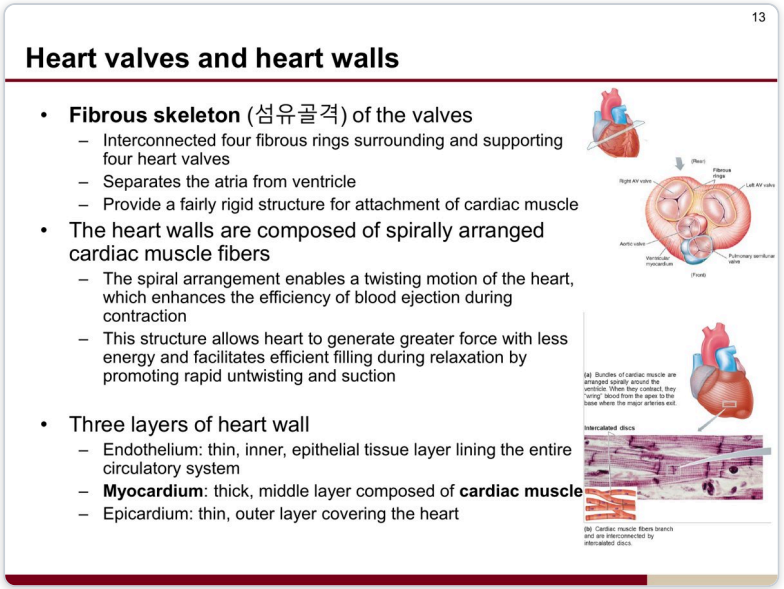
	방실판	반월판
위치	심방–심실	심실–동맥
지지 구조	건삭 + 유두근	없음 (주머니 모양이라 스스로 버팀)
열림	심방 압 > 심실 압	심실 압 > 동맥 압
닫힘 → 심음	심실 수축 시작 → **S1**	심실 이완 시작 → **S2**

건삭·유두근의 역할: 심실이 세게 수축하면 방실판이 심방 쪽으로 뒤집히려 한다(우산이 바람에 뒤집히듯). 유두근이 같이 수축해 건삭을 당겨 판막이 뒤집히지 않게 잡는다. 유두근이 판막을 "여는" 게 아니다.

시험 포인트 ① 건삭은 판막을 **열지 않는다**, 뒤집힘(eversion)만 막는다. ② 정맥–심방 사이엔 판막이 **없다**.

핵심 키워드

섬유골격 · 나선 배열 · 비틀림 · 심내막 · 심근층 · 심외막



한 줄 요약

네 판막을 둘러싼 고리들이 이어진 **섬유골격**이 심방과 심실을 나누고 근육이 붙을 단단한 틀이 된다. 심장벽 근육은 **나선형**으로 배열되어 비틀며 짜낸다. 심장벽은 심내막–심근층–심외막의 3층.

한글 번역

- 판막의 **섬유골격**
  - 네 판막을 둘러싸 지지하는, 서로 이어진 네 개의 섬유성 고리
  - 심방과 심실을 분리한다.
  - 심장근이 붙을 비교적 단단한 구조를 제공한다.
- 심장벽은 **나선형으로 배열된** 심장근 섬유로 이루어져 있다.
  - 나선 배열로 심장이 **비트는 운동**을 해 수축 중 혈액 박출 효율이 높아진다.
  - 적은 에너지로 더 큰 힘을 내고, 이완기에 빠르게 풀리며(untwisting) 빨아들여 충만을 돕는다.
- 심장벽의 세 층
  - **심내막(endothelium)**: 순환계 전체 안쪽을 덮는 얇은 상피층
  - **심근층(myocardium)**: 심장근으로 된 두꺼운 중간층
  - **심외막(epicardium)**: 심장 바깥을 덮는 얇은 층

상세 설명 · 풀이

층	두께	정체
Endothelium 심내막	얇음	혈관까지 이어진 안쪽 상피 (피와 닿는 면)
Myocardium 심근층	**두꺼움**	수축하는 심장근
Epicardium 심외막	얇음	바깥 덮개

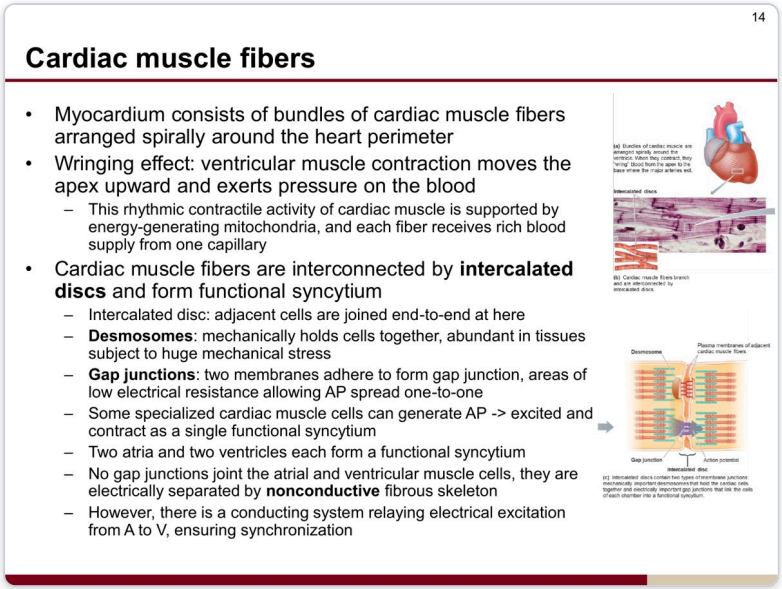
섬유골격의 숨은 역할: 섬유조직은 전기가 통하지 않는다. 그래서 심방의 전기 흥분이 심실로 바로 못 넘어가고, AV결절이라는 유일한 통로로만 간다(슬라이드 14, 23).

나선 배열 = 걸레 짜기처럼 비틀어 짬 → 적은 에너지로 많이 짜내고, 풀릴 때 피를 빨아들임.

시험 포인트 심장벽 3층 중 수축하는 층 = **myocardium**. 섬유골격 = 판막 지지 + 심방·심실 **전기적 분리**.

핵심 키워드

짜내기 효과 | 개재판 | 데스모솜 | 간극연결 | 기능적 합포체



한 줄 요약

심장근 섬유는 **개재판**으로 끝끼리 이어진다. 개재판 속 **데스모솜**은 기계적으로 붙잡고, **간극연접**은 전기를 통하게 해 심방 전체·심실 전체가 각각 한 덩어리(**기능적 합포체**)처럼 함께 수축한다.

한글 번역

- 심근층은 심장 둘레를 따라 나선형으로 배열된 심장근 섬유 다발로 되어 있다.
- **짜내기 효과(wringing effect)**: 심실 근육이 수축하면 심첨이 위로 올라가며 피에 압력을 준다.
  - 이 리듬 있는 수축은 에너지를 만드는 미토콘드리아가 뒷받침하고, 섬유마다 모세혈관 하나에서 풍부한 혈액을 받는다.
- 심장근 섬유는 **개재판**으로 서로 연결되어 **기능적 합포체**를 이룬다.
  - 개재판: 이웃 세포가 끝과 끝으로 이어지는 곳
  - **데스모솜**: 세포를 기계적으로 붙잡음 — 큰 기계적 스트레스를 받는 조직에 많다.
  - **간극연접**: 두 막이 붙어 전기 저항이 낮은 부위를 만들어 AP가 세포에서 세포로 1:1로 퍼진다.
  - 일부 특수 심장근 세포가 AP를 만들면 → 하나의 기능적 합포체로 흥분·수축
  - 두 심방과 두 심실이 각각 하나의 기능적 합포체를 이룬다.
  - 심방과 심실 근육 세포 사이에는 간극연접이 없고, 전기가 통하지 않는 섬유골격으로 **전기적으로 분리**되어 있다.
  - 대신 심방 → 심실로 흥분을 전달하는 **전도계**가 있어 동기화를 보장한다.

상세 설명 · 풀이

개재판의 구조	역할	비유
Desmosome	기계적 연결 (찢어지지 않게)	리벳·못
Gap junction	전기적 연결 (AP 전달)	터널

Functional syncytium(기능적 합포체) = 세포는 따로따로지만 간극연접 덕분에 하나의 거대한 세포처럼 동시에 흥분·수축하는 것.

심장의 합포체는 2개: 심방 합포체 + 심실 합포체. 둘 사이는 섬유골격이 막고, AV결절만이 전기 통로.

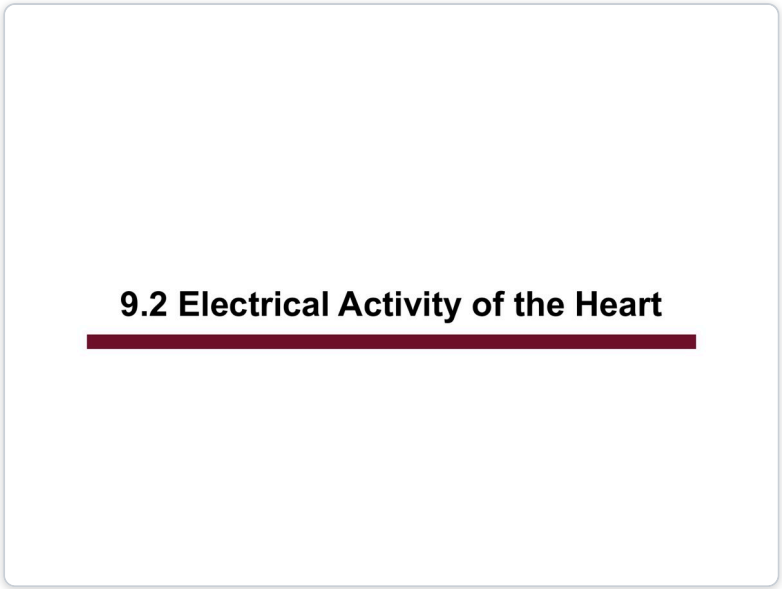
시험 포인트 ① 개재판 = 데스모솜(기계) + 간극연접(전기) 짝짓기 ② "심방과 심실 근육은 간극연접으로 직접 이어진다" → ✕.

9.2 심장의 전기 활동 (섹션 표지)

9.2 Electrical Activity of the Heart

핵심 키워드

자동능 · 박동조율 세포 · 전도계 · 수축세포 AP · 심전도



한 줄 요약

9.2절은 심장이 **스스로** 전기 신호를 만들고(자동능), 그 신호가 정해진 길(전도계)로 퍼져 수축을 일으키는 과정과, 그것을 몸 표면에서 기록한 **심전도**를 다룬다.

한글 번역

- **9.2 심장의 전기 활동(Electrical Activity of the Heart)**

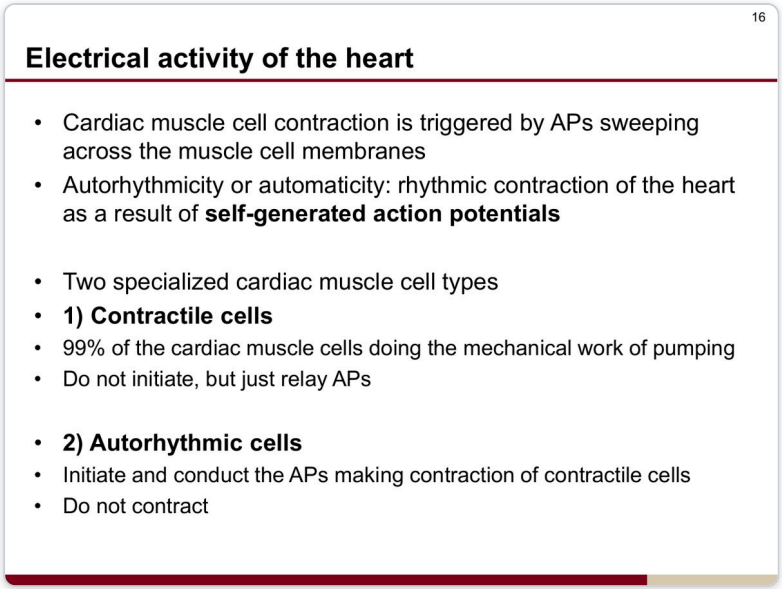
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
16	자동능, 수축세포 vs 자동능 세포
17–19	박동조율 전위: funny 채널, T형·L형 Ca^{2+} 채널
20–24	SA결절 → AV결절(지연) → 히스다발 → 푸르키네 섬유, 발화 속도
25–27	수축세포 AP의 고원기, Ca^{2+} 유발 Ca^{2+} 방출
28–29	심전도: P, QRS, T, PR·ST·TP 분절

8장 골격근과 비교하며 읽기: 골격근은 **운동뉴런**이 AP를 시작시키지만, 심장은 **스스로**(SA결절) 시작한다. 신경은 속도·세기만 조절한다.

핵심 키워드

자동능 · 수축세포 99% · 자동능 세포 · AP 전달



한 줄 요약

심장은 스스로 AP를 만들어 리듬 있게 뛴다(**자동능**). 심장근 세포의 **99%**는 펌프 일을 하는 **수축세포**(AP를 시작하지 못하고 전달만), 나머지가 AP를 시작·전도하는 **자동능 세포**(수축하지 않음).

한글 번역

- 심장근 세포의 수축은 세포막을 휩쓰는 AP가 일으킨다.
- **자동능(autorhythmicity, automaticity)**: 스스로 만든 AP의 결과로 심장이 리듬 있게 수축하는 것
- 두 종류의 특수 심장근 세포
  - **1) 수축세포(contractile cells)**: 심장근 세포의 99%, 펌프질이라는 기계적 일을 한다. AP를 **시작하지 않고 전달만** 한다.
  - **2) 자동능 세포(autorhythmic cells)**: 수축세포를 수축시키는 AP를 **시작하고 전도**한다. **수축하지 않는다**.

상세 설명 · 풀이

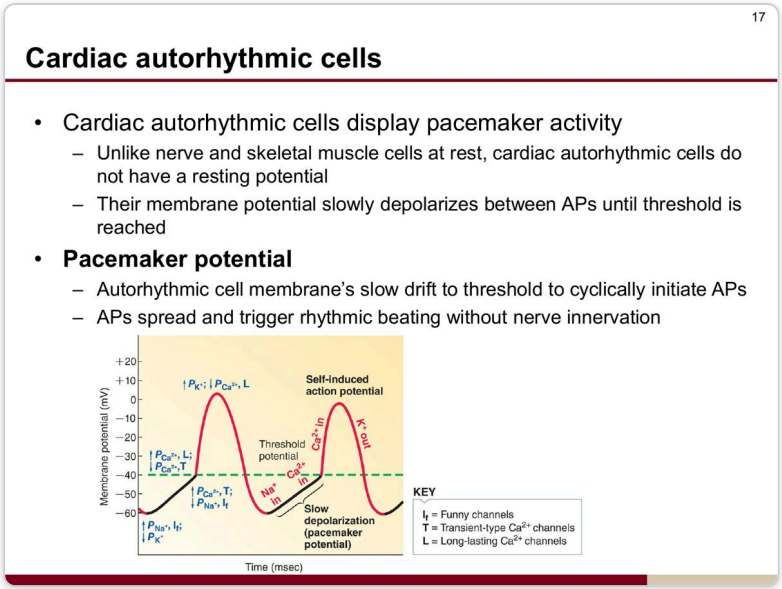
	수축세포	자동능 세포
비율	**99%**	약 1%
AP 시작	× (전달만)	✔ **스스로**
수축	✔	×
휴지막전위	안정 (−90 mV)	**없음** (계속 천천히 탈분극)
위치	심방·심실 벽 대부분	SA결절, AV결절, 히스다발, 푸르키네 섬유

골격근과의 차이: 골격근 AP는 **운동뉴런**(ACh)이 시작한다. 심장은 신경 없이도 뛴다 → 심장 이식으로 신경이 끊겨도 뛴다.

시험 포인트 "자동능 세포는 수축도 한다" → ×. "수축세포가 AP를 시작한다" → ×.

핵심 키워드

박동조율 활동 · 휴지막전위 없음 · 느린 탈분극 · 역치 · 박동조율 전위



한 줄 요약

자동능 세포에는 **휴지막전위가 없다**. AP와 AP 사이에 막전위가 **천천히 역치까지 올라가는데**(박동조율 전위), 이 느린 상승 덕분에 신경 없이도 주기적으로 AP가 생긴다.

한글 번역

- 심장 자동능 세포는 **박동조율 활동(pacemaker activity)**을 보인다.
  - 쉬고 있는 신경·골격근 세포와 달리 **휴지막전위가 없다**.
  - AP 사이에 막전위가 역치에 도달할 때까지 **천천히 탈분극**한다.
- **박동조율 전위(pacemaker potential)**
  - 자동능 세포 막이 역치 쪽으로 천천히 이동해 주기적으로 AP를 시작하는 것
  - AP가 퍼져 신경 지배 없이도 리듬 있는 박동을 일으킨다.
- (그림) 느린 탈분극(박동조율 전위) → 역치 → 스스로 생긴 AP. KEY: I_f = funny 채널, T = 일시적 T형 Ca^{2+} 채널, L = 오래 열리는 L형 Ca^{2+} 채널

상세 설명 · 풀이

그림을 단계로 읽으면:

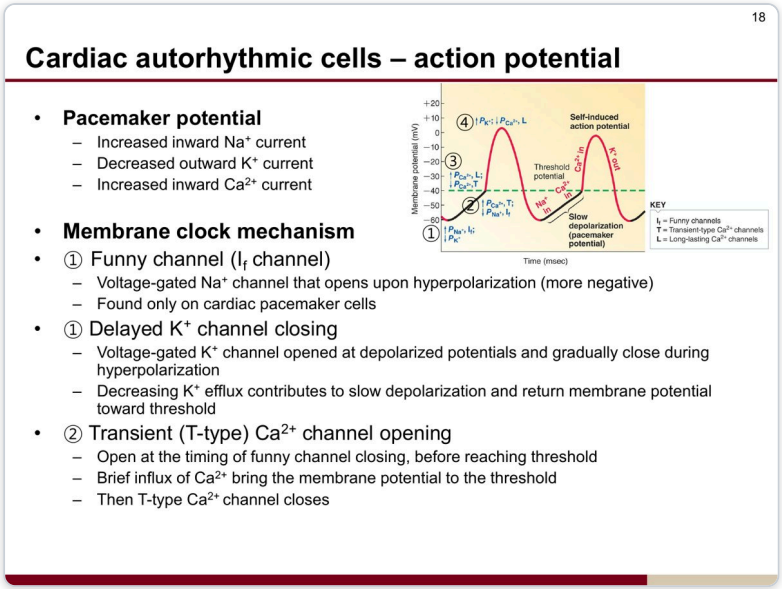
구간	막전위 변화	주인공
① 느린 탈분극 (전반)	약 −60 mV에서 천천히 ↑	funny 채널(Na^+ 유입) + K^+ 유출 ↓
② 느린 탈분극 (후반)	역치(약 −40 mV) 직전	T형 Ca^{2+} 채널
③ 상승기	역치 넘어 빠르게 ↑	L형 Ca^{2+} 채널 (Na^+ 아님!)
④ 하강기	다시 ↓	K^+ 채널 열림 (K^+ 유출)

박동조율 전위 = 역치까지 천천히 올라가는 탈분극. 기울기가 가파를수록 역치에 빨리 닿아 심박수 ↑.

시험 포인트 "자동능 세포는 −90 mV의 안정된 휴지막전위를 가진다" → ✕ (그건 수축세포). 그림 각주로 박동조율 전위 구간을 표시하게 할 수 있다.

핵심 키워드

Na⁺ 유입 ↑ | K⁺ 유출 ↓ | funny 채널(I_f) | 과분극에 열림 | T형 Ca^{2+} 채널



한 줄 요약

박동조율 전위는 세 가지 이온 흐름이 만든다: **Na⁺ 유입 ↑**(funny 채널), **K⁺ 유출 ↓**(K⁺ 채널이 서서히 닫힘), **Ca^{2+} 유입 ↑**(T형 Ca^{2+} 채널이 마지막에 역치까지 밀어 올림).

한글 번역

- **박동조율 전위**: Na⁺ 내향 전류 증가 · K⁺ 외향 전류 감소 · Ca^{2+} 내향 전류 증가
- **막 시계(membrane clock) 기전**
- **① Funny 채널(I_f 채널)**
  - **과분극(더 음성)**일 때 열리는 전압개폐 Na⁺ 채널
  - **심장 박동조율 세포에만** 있다.
- **① K⁺ 채널의 지연된 닫힘**
  - 탈분극 전위에서 열렸던 전압개폐 K⁺ 채널이 과분극 동안 서서히 닫힌다.
  - K⁺ 유출이 줄어 느린 탈분극을 돕고 막전위를 역치 쪽으로 되돌린다.
- **② 일시적(T형) Ca^{2+} 채널 열림**
  - funny 채널이 닫힐 무렵, 역치 도달 전에 열린다.
  - 짧은 Ca^{2+} 유입이 막전위를 역치까지 올린다.
  - 그 후 T형 Ca^{2+} 채널은 닫힌다.

상세 설명 · 풀이

그림 번호	채널	이온 흐름	결과
①	**Funny (I_f)**	Na⁺ 유입 ↑	느린 탈분극 시작
①	K⁺ 채널 서서히 닫힘	K⁺ 유출 ↓	탈분극 도움
②	**T형 Ca^{2+}** (Transient)	Ca^{2+} 짧게 유입	역치 도달
③	**L형 Ca^{2+}** (Long-lasting)	Ca^{2+} 크게 유입	AP 상승기
④	전압개폐 K⁺	K⁺ 유출	재분극

"Funny"인 이유: 보통 Na⁺ 채널은 **탈분극**에 열리는데, 이건 반대로 과분극(재분극 끝)에 열려서 "이상한(funny)" 채널이라 불렀다.

기억법: T = Transient(잠깐, 역치까지), L = Long-lasting(오래, 상승기).

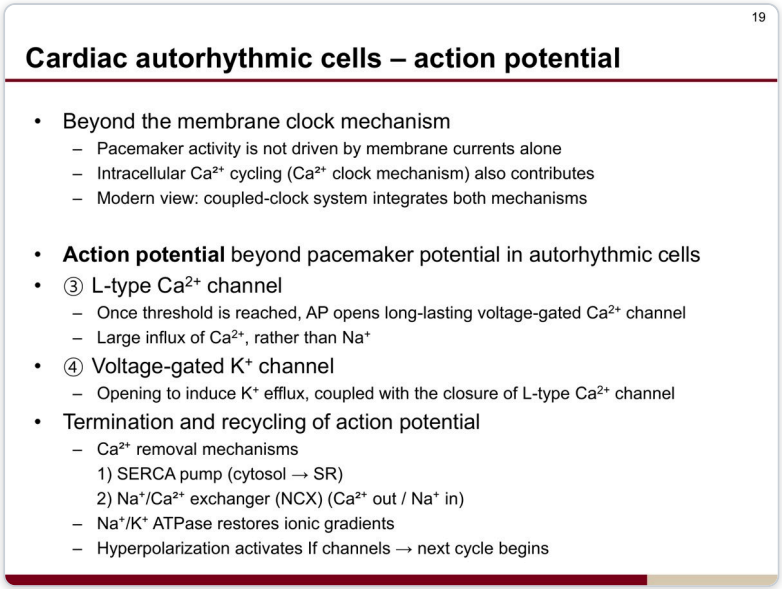
시험 포인트 "funny 채널은 탈분극에 열리는 K⁺ 채널" → ✕ (과분극에 열리는 Na⁺ 채널). 단어 박스 빈칸으로 ①~④ 순서를 묻기 좋다.

자동능 세포의 AP (2): Ca^{2+} 시계 · L형 Ca^{2+} · 재분극

Cardiac autorhythmic cells – action potential

핵심 키워드

Ca^{2+} 시계 · 결합 시계 · L형 Ca^{2+} 채널 · K^+ 유출 · SERCA · NCX



한 줄 요약

역치를 넘으면 **L형 Ca^{2+} 채널**이 열려 Na^+가 아닌 **Ca^{2+}가 크게 유입**되어 상승기를 만들고, 이어 K^+ 채널이 열려 재분극한다. Ca^{2+}는 SERCA·NCX로 치우고, 과분극이 다시 funny 채널을 열어 다음 주기가 시작된다.

한글 번역

- 막 시계 기전을 넘어서
  - 박동조율 활동은 막 전류만으로 움직이지 않는다.
  - 세포 안 Ca^{2+} 순환(**Ca^{2+} 시계** 기전)도 기여한다.
  - 현대의 관점: 두 기전을 통합한 **결합 시계(coupled-clock)** 시스템
- 자동능 세포에서 박동조율 전위 다음의 AP
  - ③ **L형 Ca^{2+} 채널**: 역치에 도달하면 AP가 오래 열리는 전압개폐 Ca^{2+} 채널을 연다 → Na^+가 아니라 **Ca^{2+}가 크게 유입**
  - ④ **전압개폐 K^+ 채널**: L형 Ca^{2+} 채널이 닫히면서 함께 열려 K^+ 유출을 일으킨다.
- AP의 종료와 재순환
  - Ca^{2+} 제거 기전: 1) **SERCA 펌프**(세포질 → SR) 2) **Na^+/Ca^{2+} 교환체(NCX)**(Ca^{2+} 밖으로 / Na^+ 안으로)
  - Na^+/K^+ ATPase가 이온 기울기를 되돌린다.
  - 과분극이 I_f 채널을 활성화 → 다음 주기 시작

상세 설명 · 풀이

한 바퀴: funny(Na^+) → T형 Ca^{2+} → 역치 → L형 Ca^{2+} 상승 → K^+ 재분극 → 과분극 → 다시 funny

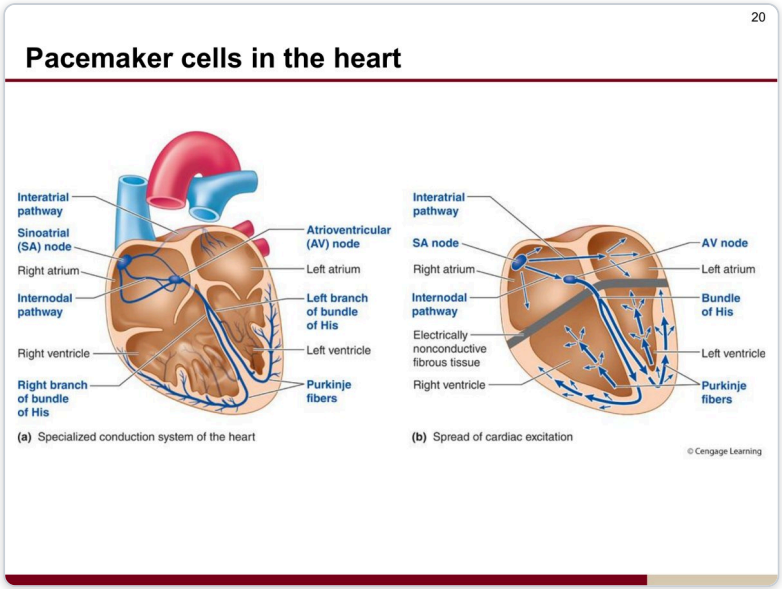
Ca^{2+} 치우는 장치	방향	에너지
SERCA	세포질 → SR 안	ATP 직접
NCX (Na^+/Ca^{2+} 교환체)	Ca^{2+} 밖으로, Na^+ 안으로	Na^+ 기울기(2차 능동)
Na^+/K^+ ATPase	Na^+ 밖, K^+ 안	ATP — 기울기 복구

신경 AP와 다른 점: 뉴런 AP 상승기는 **Na^+** 유입, 박동조율 세포 상승기는 Ca^{2+}(L형) 유입 → 상승이 느리고 완만하다.

시험 포인트 "SA결절 AP의 상승기는 빠른 Na^+ 유입 때문" → ✕ (L형 Ca^{2+}). 빠른 Na^+ 상승은 **수축세포**(슬라이드 25).

핵심 키워드

SA결절 | 심방간 경로 | 결절간 경로 | AV결절 | 히스다발 | 푸르키네 섬유



한 줄 요약

(a) 심장의 특수 전도계: 우심방의 **SA결절** → 심방간·결절간 경로 → **AV결절** → **히스다발**(좌·우 가지) → **푸르키네 섬유**. (b) 흥분이 퍼지는 순서. 심방과 심실 사이는 전기가 통하지 않는 섬유조직이 막고 있다.

한글 번역

- (a) 심장의 특수 전도계: 동방결절(SA node), 심방간 경로, 결절간 경로, 방실결절(AV node), 히스다발, 히스다발의 우각·좌각, 푸르키네 섬유
- (b) 심장 흥분의 확산: 심방(우·좌) → AV결절 → 히스다발 → 푸르키네 섬유 → 심실
- 표시: 전기가 통하지 않는 섬유조직(electrically nonconductive fibrous tissue)

상세 설명 · 풀이

#	구조	위치
1	**SA node 동방결절**	우심방 벽, 상대정맥 입구 근처
2	Interatrial pathway 심방간 경로	우심방 → 좌심방
3	Internodal pathway 결절간 경로	SA결절 → AV결절
4	**AV node 방실결절**	우심방 바닥, 중격 근처
5	**Bundle of His 히스다발** (좌·우 가지)	심실 중격 속
6	**Purkinje fibers 푸르키네 섬유**	심실 근육 전체

순서 외우기: "SA → 심방 → AV(잠깐 멈춤) → His → 좌·우 가지 → Purkinje → 심실"

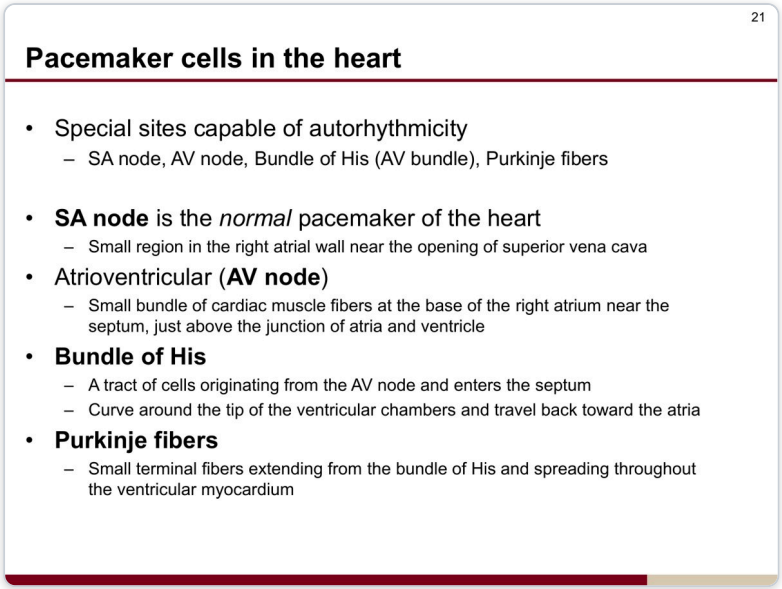
시험 포인트 이 그림은 **그림 각주 문제**로 나오기 딱 좋다(SA결절, AV결절, 히스다발, 푸르키네 섬유 위치). 단어 박스 빈칸으로 전도 순서를 묻기도 좋다.

심장의 박동조율 세포 (글): 네 곳의 자동능 부위

Pacemaker cells in the heart

핵심 키워드

SA결절 = 정상 박동조율기 · AV결절 · 히스다발 · 푸르키네 섬유



한 줄 요약

자동능이 있는 곳은 SA결절, AV결절, 히스다발, 푸르키네 섬유의 네 곳이다. 그중 **SA결절이 정상 박동조율기**다.

한글 번역

- 자동능이 있는 특수 부위: SA결절, AV결절, 히스다발(AV다발), 푸르키네 섬유
- **SA결절**은 심장의 *정상* 박동조율기다.
  - 상대정맥 입구 근처 우심방 벽의 작은 부위
- **방실결절(AV node)**
  - 우심방 바닥 중격 근처, 심방과 심실 경계 바로 위에 있는 작은 심장근 섬유 다발
- **히스다발**
  - AV결절에서 시작해 중격으로 들어가는 세포 다발
  - 심실 끝(심첨)을 돌아 다시 심방 쪽으로 올라간다.
- **푸르키네 섬유**
  - 히스다발에서 뻗어 나와 심실 심근층 전체로 퍼지는 작은 말단 섬유

상세 설명 · 풀이

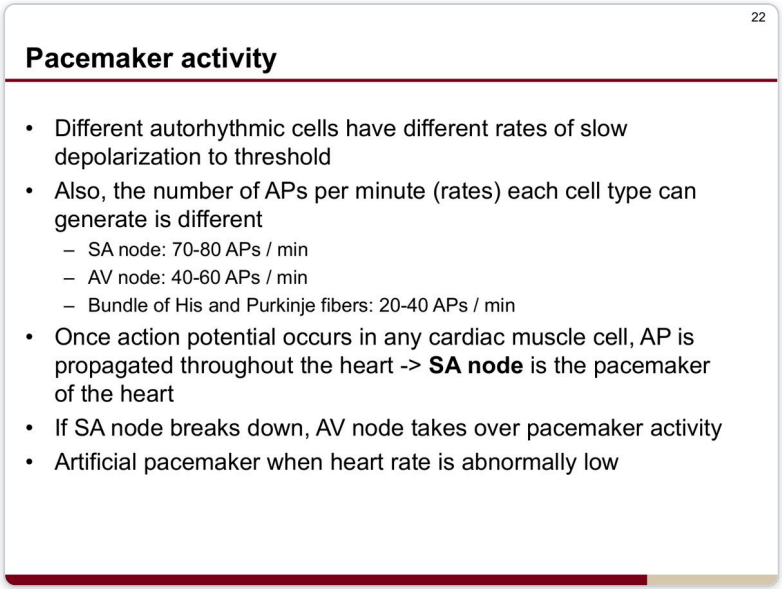
부위	위치 한 줄	역할
SA결절	우심방 벽, 상대정맥 입구	**정상 박동조율기**
AV결절	우심방 바닥, 중격 근처	심방 → 심실 유일한 통로 + 지연
히스다발	중격 속	심실로 빠르게 전달
푸르키네 섬유	심실 벽 전체	심실 근육 구석구석

히스다발이 심첨을 돌아 위로 올라가는 이유: 심실이 아래(심첨)부터 위로 수축해야 치약 짜듯 피를 위쪽 동맥으로 밀어낸다.

시험 포인트 "SA결절은 좌심방에 있다" → ✕ (우심방). 위치 함정 자주 나옴.

핵심 키워드

SA 70–80/분 | AV 40–60/분 | 히스·푸르키네 20–40/분 | 가장 빠른 곳이 주도 | 인공 박동조율기



한 줄 요약

자동능 세포마다 발화 속도가 다르다: **SA결절 70–80**, **AV결절 40–60**, **히스·푸르키네 20–40**회/분. 가장 빠른 SA결절의 AP가 먼저 온 심장에 퍼지므로 SA결절이 박동조율기가 된다. SA결절이 고장 나면 AV결절이 이어받는다.

한글 번역

- 자동능 세포마다 역치까지 느리게 탈분극하는 속도가 다르다.
- 또 세포 종류마다 1분에 만들 수 있는 AP 수(속도)가 다르다.
  - SA결절: **70–80** AP/분
  - AV결절: **40–60** AP/분
  - 히스다발과 푸르키네 섬유: **20–40** AP/분
- 어느 심장근 세포에서든 AP가 생기면 심장 전체로 전파된다 → **SA결절이 심장의 박동조율기**
- SA결절이 고장 나면 **AV결절**이 박동조율을 이어받는다.
- 심박수가 비정상적으로 느리면 **인공 박동조율기**를 쓴다.

상세 설명 · 풀이

부위	속도(회/분)	순위
SA결절	**70–80**	1등 → 정상 리듬(동리듬)
AV결절	40–60	2등 → SA 고장 시 대신
히스·푸르키네	20–40	3등 → 너무 느림

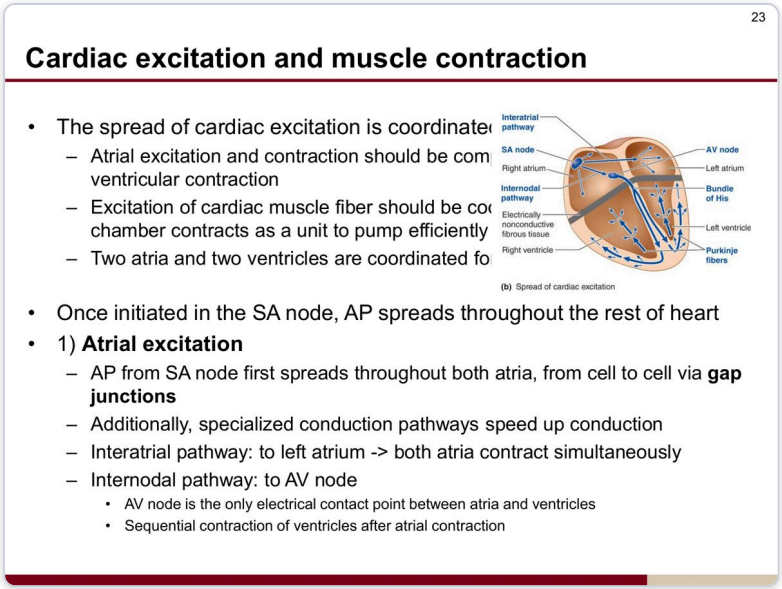
왜 SA결절이 이기나? SA결절이 가장 먼저 역치에 도달해 AP를 쏘면, 그 AP가 다른 자동능 세포까지 퍼져 그들이 스스로 역치에 닿기 전에 미리 흥분시켜 버린다(리셋). 그래서 다른 부위의 리듬은 숨어 있다.

비유: 줄 서서 박수 치기 — 가장 빠른 사람이 박수를 시작하면 모두 따라 친다.

시험 포인트 숫자 3세트(**70–80 / 40–60 / 20–40**)와 "SA 고장 → AV가 대신"이 그대로 나온다. 정상 휴식 심박수 약 70회/분(슬라이드 36)과 연결.

핵심 키워드

조화된 전파 | 심방 먼저 | 간극연결 | 심방간 경로 | 결절간 경로 | AV결절 = 유일한 접점



한 줄 요약

효율적인 펌프가 되려면 ① 심방 수축이 심실보다 먼저 끝나고 ② 각 방이 한 덩어리로 ③ 양쪽 심방·양쪽 심실이 동시에 수축해야 한다. SA결절의 AP는 간극연접 + **심방간 경로**(→좌심방)로 두 심방에 퍼지고, **결절간 경로**로 AV결절에 간다.

한글 번역

- 심장 흥분의 전파는 효율적 펌프가 되도록 조화롭게 이루어진다.
  - 심방의 흥분·수축이 심실 수축 시작 전에 끝나야 한다.
  - 각 방이 한 덩어리로 수축해 효율적으로 펌프질하도록 섬유 흥분이 조화되어야 한다.
  - 두 심방, 두 심실은 각각 동시에 수축하도록 조화된다.
- SA결절에서 시작된 AP는 심장 나머지로 퍼진다.
- **1) 심방 흥분**
  - SA결절의 AP는 먼저 **간극연접**을 통해 세포에서 세포로 두 심방 전체로 퍼진다.
  - 추가로 특수 전도 경로가 전도를 빠르게 한다.
  - **심방간 경로**: 좌심방으로 → 두 심방이 동시에 수축
  - **결절간 경로**: AV결절로
    - AV결절은 심방과 심실 사이의 **유일한 전기적 접점**이다.
    - 심방 수축 뒤에 심실이 순서대로 수축하게 한다.

상세 설명 · 풀이

경로	어디로	목적
간극연접 (세포→세포)	심방 전체	심방이 한 덩어리로
Interatrial 심방간	우심방 → **좌심방**	두 심방 동시 수축
Internodal 결절간	SA → **AV결절**	심실로 넘길 준비

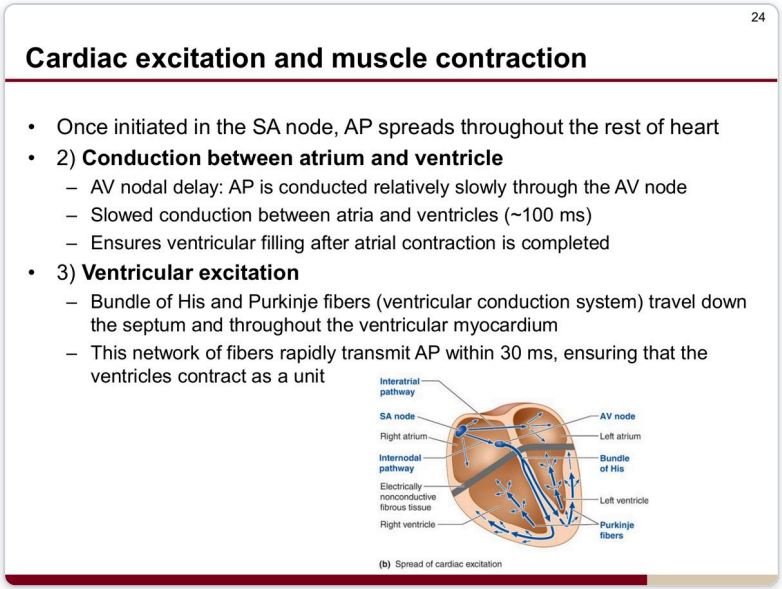
펌프 효율의 3조건: ① 심방 → 심실 순서 ② 각 방은 한 덩어리 ③ 좌우는 동시

왜 심방이 먼저? 심방이 수축해 마지막 피를 심실에 채워 준 뒤에 심실이 짜야 한 번에 많이 내보낸다.

시험 포인트 "심방간 경로는 AV결절로 간다" → ✕ (좌심방으로). 결절간 = 결절(SA)과 결절(AV) 사이라고 외우기.

핵심 키워드

AV결절 지연 ~100 ms | 심실 충만 보장 | 히스다발 | 푸르키네 | 30 ms



한 줄 요약

AV결절에서는 전도가 일부러 느려진다(**AV결절 지연, 약 100 ms**) → 심방이 수축을 끝내고 심실이 다 찰 시간을 준다. 그다음 히스다발·푸르키네 섬유가 **30 ms 안에** 심실 전체로 AP를 퍼뜨려 심실이 한 덩어리로 수축한다.

한글 번역

- SA결절에서 시작된 AP는 심장 나머지로 퍼진다.
- **2) 심방–심실 사이 전도**
  - **AV결절 지연**: AP가 AV결절을 비교적 느리게 지나간다.
  - 심방과 심실 사이 전도가 느려진다(약 **100 ms**).
  - 심방 수축이 끝난 뒤 심실 충만이 이루어지도록 보장한다.
- **3) 심실 흥분**
  - 히스다발과 푸르키네 섬유(심실 전도계)가 중격을 따라 내려가 심실 심근층 전체로 퍼진다.
  - 이 섬유망은 AP를 **30 ms 안에** 빠르게 전달해 심실이 한 덩어리로 수축하게 한다.

상세 설명 · 풀이

단계	속도	의미
심방 전파	빠름	두 심방 동시 수축
AV결절	**느림 (~100 ms 지연)**	심실이 다 찰 때까지 기다림
히스·푸르키네	**아주 빠름 (30 ms)**	심실 전체 동시 흥분

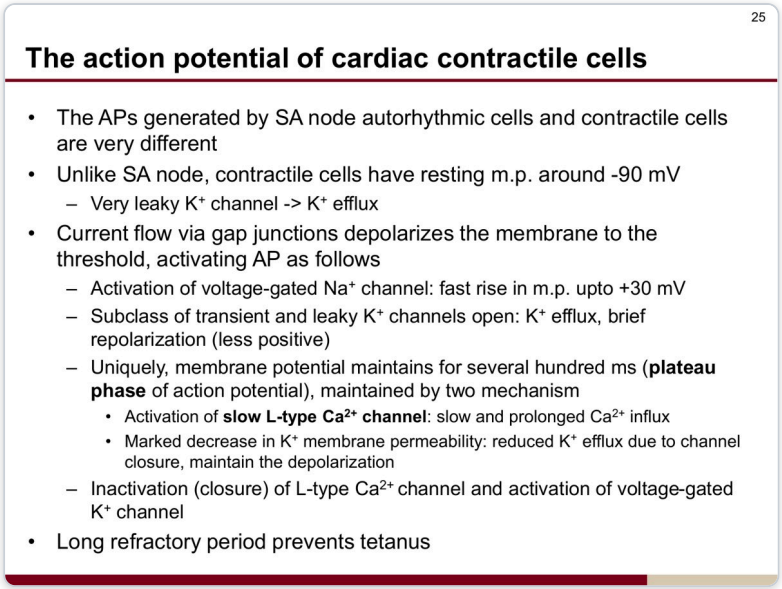
AV결절 지연은 심전도의 PR 분절로 보인다(슬라이드 28).

비유: AV결절 = 톨게이트. 심방에서 온 신호를 잠깐 세워 두고(심실 채우기), 통과하면 고속도로(푸르키네)로 순식간에 심실 전체로.

시험 포인트 "AV결절은 전도가 가장 빠른 곳" → ✕ (가장 느림, 의도된 지연). 지연의 목적 = **심방 수축 완료 후 심실 충만**.

핵심 키워드

휴지막전위 −90 mV | 빠른 Na^+ | +30 mV | 고원기 | L형 Ca^{2+} | K^+ 투과도 ↓ | 긴 불응기



한 줄 요약

수축세포는 −90 mV의 안정된 휴지막전위를 가진다. 간극연접으로 역치에 닿으면 **빠른 Na^+ 유입**으로 +30 mV까지 오르고, 잠깐 내려온 뒤 **수백 ms 동안 고원기**(L형 Ca^{2+} 유입 + K^+ 유출 감소)를 유지한다. 그래서 **불응기가 길어 강축이 없다.**

한글 번역

- SA결절 자동능 세포와 수축세포의 AP는 매우 다르다.
- SA결절과 달리 수축세포는 약 **−90 mV**의 휴지막전위를 가진다 — 매우 새는 K^+ 채널 → K^+ 유출
- 간극연접을 통한 전류가 막을 역치까지 탈분극시키면 다음과 같이 AP가 생긴다.
  - **전압개폐 Na^+ 채널** 활성화: 막전위가 **+30 mV**까지 빠르게 상승
  - 일시적·누출 K^+ 채널 일부가 열림: K^+ 유출로 짧은 재분극(덜 양성)
  - 독특하게, 막전위가 **수백 ms 동안 유지**된다(AP의 **고원기**). 두 기전으로 유지:
    - **느린 L형 Ca^{2+} 채널** 활성화: 느리고 오래가는 Ca^{2+} 유입
    - **K^+ 투과도의 뚜렷한 감소**: 채널이 닫혀 K^+ 유출이 줄어 탈분극 유지
  - L형 Ca^{2+} 채널의 비활성화(닫힘)와 전압개폐 K^+ 채널 활성화 → 재분극
- **긴 불응기가 강축을 막는다.**

상세 설명 · 풀이

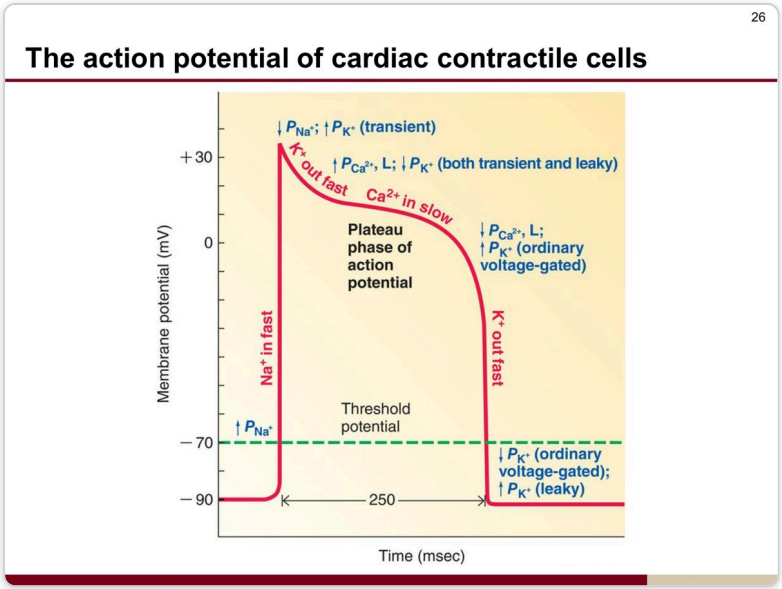
단계	이온	막전위
휴지	K^+ 누출	**−90 mV** (안정)
상승기	Na^+ 빠른 유입	→ +30 mV
초기 재분극	일시적 K^+ 유출	살짝 ↓
고원기	Ca^{2+} 유입(L형) + K^+ 유출 ↓	약 0 mV 근처 **수백 ms 유지**
재분극	Ca^{2+} 채널 닫힘 + K^+ 유출 ↑	→ −90 mV

왜 강축이 없나: 고원기 때문에 AP(≈250 ms)가 수축만큼 길다 → 불응기가 수축이 거의 끝날 때까지 지속 → 다음 AP가 수축 중간에 끼어들 수 없어 가중·강축 불가. 덕분에 심장은 반드시 이완해서 다시 피를 채운다.

시험 포인트 박동조율 세포 vs 수축세포 비교가 핵심: 상승기 이온(**Ca^{2+} vs Na^+**), 휴지막전위(**없음 vs −90 mV**), 고원기(**없음 vs 있음**).

핵심 키워드

↑P_Na | ↓P_K (일시적) | ↑P_Ca 느림 | 고원기 | ~250 ms



한 줄 요약

그래프로 보는 수축세포 AP: −90에서 **Na^+ 빠른 유입**으로 +30 → 일시적 K^+ 유출로 살짝 하강 → **Ca^{2+} 느린 유입 + K^+ 유출 감소**로 고원기 → K^+ 빠른 유출로 −90 복귀. 전체가 약 250 ms.

한글 번역

- 그래프: 막전위(mV) vs 시간(ms)
- 상승: ↑P_{Na} (Na^+ 빠르게 들어옴) — 동시에 ↓P_K(일시적·누출 K^+)
- 살짝 하강: ↑P_K(일시적) — K^+ 빠르게 나감
- 고원기: ↑P_{Ca}(L형), ↓P_K — Ca^{2+} 천천히 들어옴
- 하강: ↓P_{Ca}, ↑P_K(일반 전압개폐) — K^+ 빠르게 나감
- 바닥: ↓P_K(일반 전압개폐), ↑P_K(누출) — 휴지 −90 mV, 역치 약 −70 mV, 길이 약 250 ms

상세 설명 · 풀이

P = permeability(투과도). ↑P_X = X 이온 채널이 열려 그 이온이 잘 지나감.

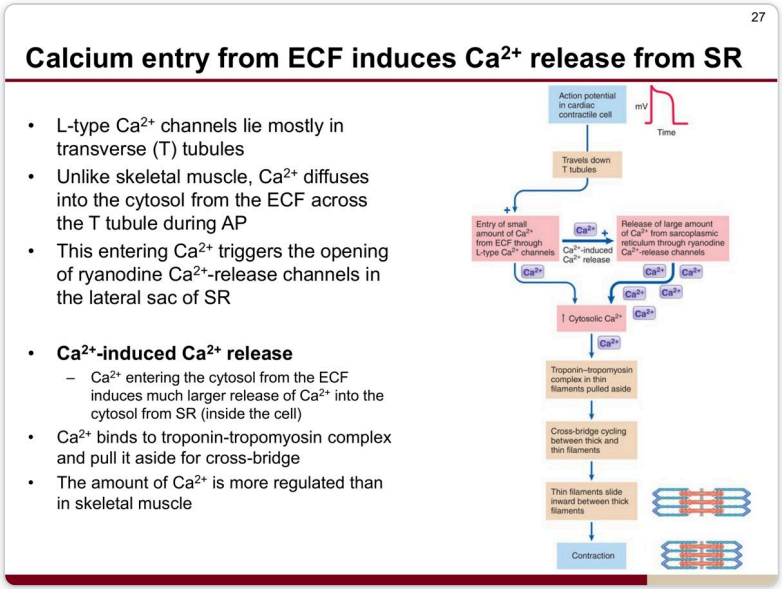
구간	열림(↑)	닫힘(↓)
빠른 상승	**Na^+**	K^+ (일시적·누출)
작은 하강	K^+ (일시적)	—
고원기	**Ca^{2+} (L형)**	**K^+**
재분극	K^+ (일반 전압개폐)	Ca^{2+}

골격근 AP는 1–2 ms(8장), 심장 수축세포 AP는 약 250 ms — 100배 이상 길다.

시험 포인트 그림 각주: 고원기 구간을 가리키고 "이 구간을 유지하는 두 이온 변화"를 쓰게 할 수 있다 → **Ca^{2+} 유입 ↑, K^+ 유출 ↓**.

핵심 키워드

T세관의 L형 Ca^{2+} 채널 · 세포외액 Ca^{2+} · 라이아노딘 수용체 · CICR · 트로포닌



한 줄 요약

심장근에서는 AP 동안 T세관의 L형 Ca^{2+} 채널로 **세포외액의 Ca^{2+}가 조금** 들어오고, 이 Ca^{2+}가 SR의 **라이아노딘 수용체**를 열어 **훨씬 많은 Ca^{2+}를 방출**시킨다 (Ca^{2+} 유발 Ca^{2+} 방출). 그 Ca^{2+}가 트로포닌에 붙어 교차다리가 시작된다.

한글 번역

- L형 Ca^{2+} 채널은 대부분 **T세관**에 있다.
- 골격근과 달리, AP 동안 Ca^{2+}가 T세관을 가로질러 **세포외액(ECF)**에서 세포질로 확산해 들어온다.
- 이 들어온 Ca^{2+}가 SR 측면 주머니의 **라이아노딘 Ca^{2+} 방출 채널**을 연다.
- **Ca^{2+} 유발 Ca^{2+} 방출(CICR)**: ECF에서 세포질로 들어온 Ca^{2+}가 세포 안 SR에서 훨씬 많은 Ca^{2+}를 방출시킨다.
- Ca^{2+}는 트로포닌-트로포마이오신 복합체에 붙어 그것을 옆으로 끌어내 교차다리를 가능하게 한다.
- Ca^{2+} 양이 골격근보다 더 세밀하게 조절된다.
- (흐름도) 심장 수축세포의 AP → T세관 따라 내려감 → L형 Ca^{2+} 채널로 소량 Ca^{2+} 유입 → SR에서 대량 Ca^{2+} 방출 → 세포질 Ca^{2+} ↑ → 트로포닌-트로포마이오신 이동 → 교차다리 순환 → 가는 필라멘트가 미끄러짐 → 수축

상세 설명 · 풀이

	골격근 (8장)	심장근
Ca^{2+} 출처	**SR만**	**ECF(소량) + SR(대량)**
SR 방출 방아쇠	T세관 전압 변화가 직접	들어온 Ca^{2+}가 라이아노딘 수용체를 엶
Ca^{2+} 결합	트로포닌	트로포닌
조절	보통 최대한 방출	방출량을 **조절** → 수축력 조절 가능

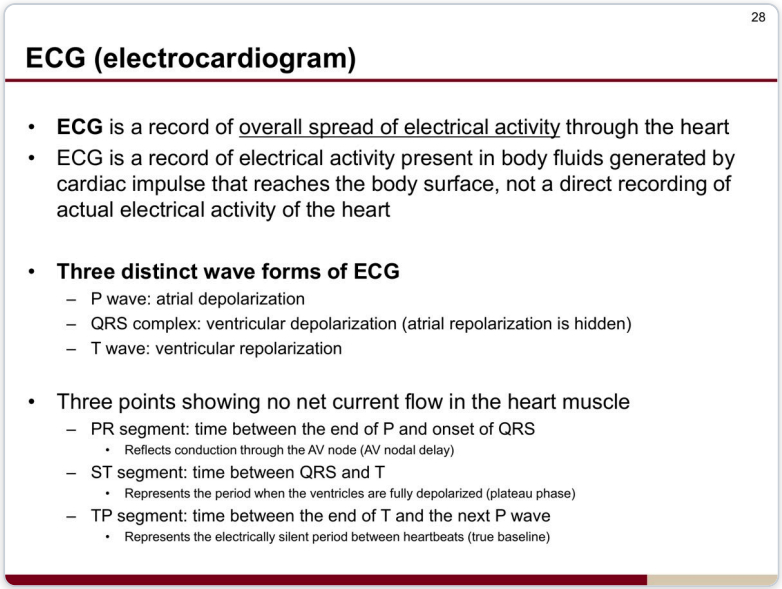
CICR = 작은 불씨(ECF Ca^{2+})가 큰 불(SR Ca^{2+})을 붙인다

교감신경(NE·E)이 L형 Ca^{2+} 유입을 늘리면 SR 방출도 커져 수축력 ↑ — 슬라이드 40의 "수축성"과 연결.

시험 포인트 "심장근 수축의 Ca^{2+}는 모두 세포외액에서 온다" → ✕ (대부분은 SR). "골격근처럼 SR에서만" → ✕. 정답은 **둘 다, 그리고 ECF가 SR을 촉발**.

핵심 키워드

P파 · QRS군 · T파 · PR 분절 · ST 분절 · TP 분절



한 줄 요약

심전도는 심장 전기 활동이 체액을 타고 **몸 표면**에 닿은 것을 기록한 것이다. **P파 = 심방 탈분극**, **QRS = 심실 탈분극**(심방 재분극은 가려짐), **T파 = 심실 재분극**. PR 분절 = AV결절 지연, ST 분절 = 고원기, TP 분절 = 쉬는 기준선.

한글 번역

- ECG는 심장 전체의 전기 활동 확산을 기록한 것이다.
- ECG는 몸 표면에 도달한 심장 자극이 체액에 만든 전기 활동의 기록이지, 심장 실제 전기 활동의 직접 기록이 아니다.
- ECG의 세 파형
  - **P파**: 심방 탈분극
  - **QRS군**: 심실 탈분극 (심방 재분극은 가려짐)
  - **T파**: 심실 재분극
- 심장근에 알짜 전류가 없는 세 구간
  - **PR 분절**: P 끝 ~ QRS 시작 — **AV결절 지연**(AV결절 통과 전도)을 반영
  - **ST 분절**: QRS ~ T — 심실이 완전히 탈분극된 시기(**고원기**)
  - **TP 분절**: T 끝 ~ 다음 P — 박동 사이 전기적으로 조용한 시기(**진짜 기준선**)

상세 설명 · 풀이

파형/구간	심장에서 일어나는 일
P	심방 탈분극 (→ 곧 심방 수축)
PR 분절	AV결절 지연
QRS	심실 탈분극 (+ 심방 재분극이 묻힘)
ST 분절	심실 고원기 (전체가 탈분극 상태라 전류 0)
T	심실 재분극
TP 분절	휴식, 기준선

중요한 오해: ECG의 파형 = 전기 사건, 수축(기계) 자체가 아니다. 수축은 탈분극 **직후**에 따라온다.

왜 심방 재분극 파가 안 보이나? QRS와 같은 때 일어나는데 심실이 훨씬 커서 신호가 덮인다.

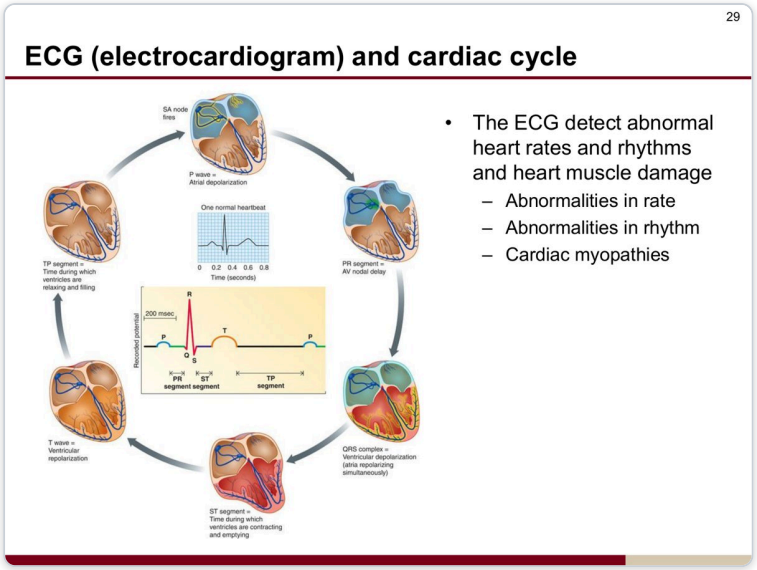
시험 포인트 ① P·QRS·T 짝짓기 ② "T파 = 심방 재분극" → ✕ ③ PR = AV 지연, ST = 고원기. 그림 각주·빈칸 단골.

심전도와 심장 주기 · 심전도로 알 수 있는 것

ECG (electrocardiogram) and cardiac cycle

핵심 키워드

흥분 순서와 파형 · 심박수 이상 · 리듬 이상 · 심근병증·손상



한 줄 요약

그림은 SA결절 발화 → P파(심방 탈분극) → PR(AV 지연) → QRS(심실 탈분극) → ST(심실 수축·박출) → T파(심실 재분극) → TP(이완·충만)를 심장 그림과 함께 한 바퀴로 보여 준다. 심전도로 **심박수·리듬 이상과 심근 손상**을 찾는다.

한글 번역

- (그림) 한 번의 정상 심박 동안 심전도의 각 구간과 심장의 전기 흥분 부위를 대응
- ECG는 비정상적인 심박수와 리듬, 그리고 심장근 손상을 찾아낸다.
  - 심박수 이상
  - 리듬 이상
  - 심근병증(cardiac myopathies)

상세 설명 · 풀이

순서	심전도	심장 (색칠된 부위)
1	—	SA결절 발화
2	P파	심방 탈분극
3	PR 분절	AV결절 지연 (심방 수축, 심실 마지막 충만)
4	QRS	심실 탈분극
5	ST 분절	심실 수축·박출
6	T파	심실 재분극
7	TP 분절	심실 이완·충만

찾을 수 있는 것	예
심박수 이상	빈맥(너무 빠름), 서맥(너무 느림)
리듬 이상	부정맥, 심방세동, 방실 차단(P 뒤에 QRS가 빠짐)
심근 손상	심근경색 시 ST 분절 변화

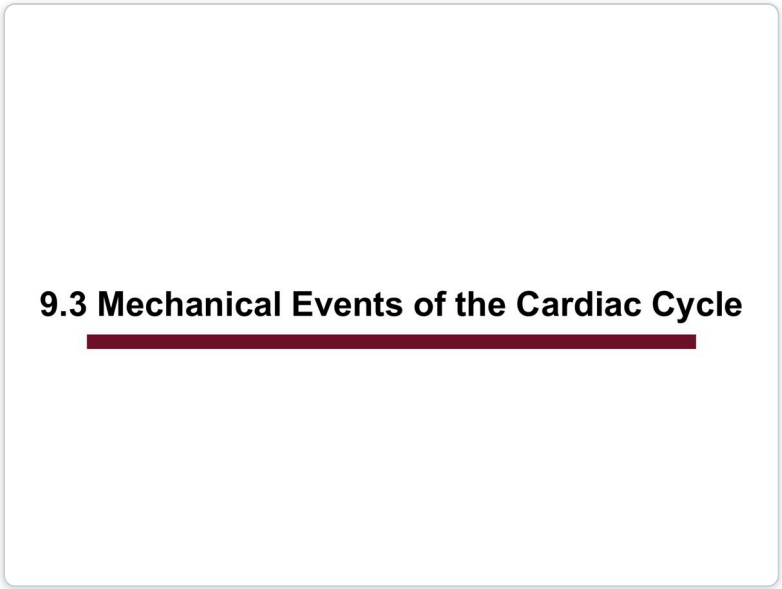
시험 포인트 심전도 구간 ↔ 심장 사건 짝짓기를 "순서대로 빈칸 채우기"로 낼 수 있다. 다음 절(9.3) 심장 주기 그림과 같이 묶어 외우기.

9.3 심장 주기의 기계적 사건 (섹션 표지)

9.3 Mechanical Events of the Cardiac Cycle

핵심 키워드

수축기 · 이완기 · 등용적 · 판막 개폐 · 심음



한 줄 요약

9.3절은 전기 신호가 만든 **수축과 이완**이 심실 압력·용적·판막·심음을 어떻게 바꾸는지, 즉 심장 주기의 네 단계를 다룬다.

한글 번역

- **9.3 심장 주기의 기계적 사건(Mechanical Events of the Cardiac Cycle)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
31	심장 주기 영상
32	수축기·이완기, 네 단계 정의
33	단계별 판막·ECG·심음 (Wiggers 도표)
34	압력-용적 고리: EDV 135 mL, ESV 65 mL, SV 70 mL

한 줄로: 판막이 **둘 다 닫힌** 짧은 두 시기(등용적 수축·이완)와, **하나만 열린** 긴 두 시기(충만·박출)가 번갈아 온다.

31 심장 주기 (영상)

Cardiac cycle

핵심 키워드

심장 주기 영상 · 판막 개폐 · 수축·이완



한 줄 요약

수업 중 본 심장 주기 영상 슬라이드(화면은 검게 나옴). 판막이 열리고 닫히며 심방·심실이 번갈아 수축·이완하는 모습을 보여 준다. 내용은 다음 슬라이드들(32–34)에 글과 그림으로 정리되어 있다.

한글 번역

- 심장 주기(Cardiac cycle)
- 영상 링크: https://www.youtube.com/watch?v=_vZ0lefPg_0

상세 설명 · 풀이

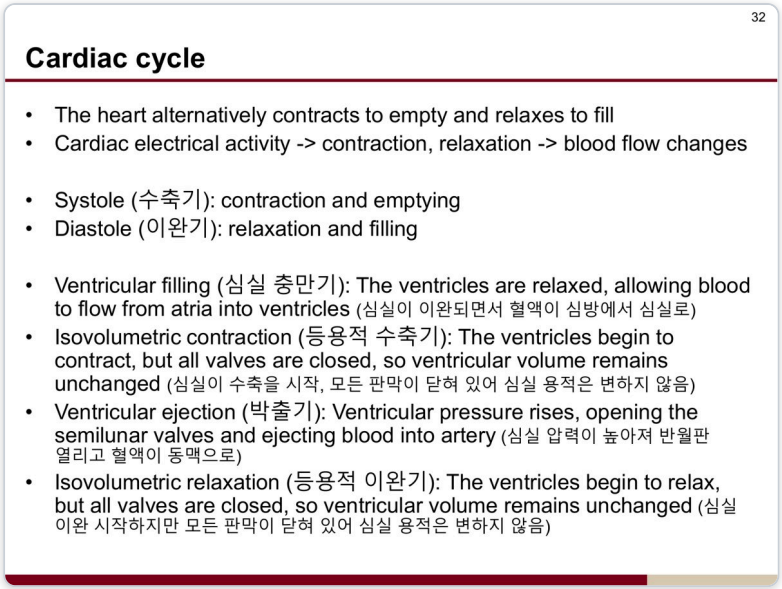
영상을 볼 때 따라갈 질문 3개:

질문	답
방실판은 언제 닫히나?	심실이 수축을 시작해 심실 압 > 심방 압 → **S1**
반월판은 언제 열리나?	심실 압 > 동맥 압 → 박출 시작
반월판은 언제 닫히나?	심실이 이완해 심실 압 < 동맥 압 → **S2**

판막은 항상 압력 차이로 수동적으로 움직인다(슬라이드 11). 이 규칙 하나로 심장 주기 전체가 설명된다.

핵심 키워드

수축기 · 이완기 · 심실 충만기 · 등용적 수축기 · 박출기 · 등용적 이완기



한 줄 요약

심장은 수축해 비우고(**수축기**) 이완해 채운다(**이완기**). 심실 기준 네 단계: **심실 충만기** → **등용적 수축기**(판막 모두 닫힘) → **박출기** → **등용적 이완기**(판막 모두 닫힘).

한글 번역

- 심장은 번갈아 수축해 비우고, 이완해 채운다.
- 심장의 전기 활동 → 수축·이완 → 혈류 변화
- **수축기(systole)**: 수축하며 비움 / **이완기(diastole)**: 이완하며 채움
- **심실 충만기**: 심실이 이완되어 혈액이 심방에서 심실로 흐른다.
- **등용적 수축기**: 심실이 수축을 시작하지만 모든 판막이 닫혀 있어 심실 용적이 변하지 않는다.
- **박출기**: 심실 압력이 높아져 반월판이 열리고 혈액이 동맥으로 뿜어진다.
- **등용적 이완기**: 심실이 이완을 시작하지만 모든 판막이 닫혀 있어 심실 용적이 변하지 않는다.

상세 설명 · 풀이

단계	방실판	반월판	심실 용적	심실 압
심실 충만기	**열림**	닫힘	↑	낮음
등용적 수축기	닫힘	닫힘	**변화 없음**	↑↑
박출기	닫힘	**열림**	↓	최고
등용적 이완기	닫힘	닫힘	**변화 없음**	↓↓

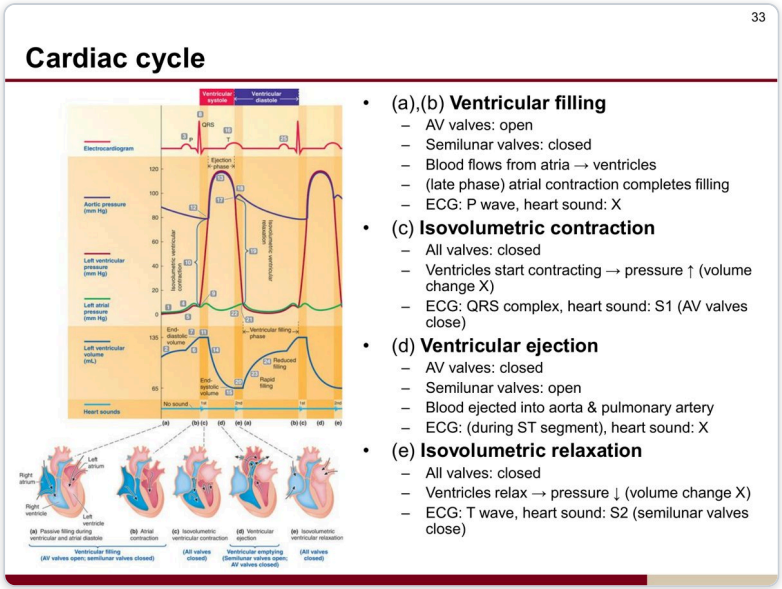
등용적(isovolumetric) = "같은 부피". 모든 판막이 닫혀 피가 들어오지도 나가지도 못하니 부피는 그대로, 압력만 변한다.

수축기 = 등용적 수축기 + 박출기 / 이완기 = 등용적 이완기 + 충만기.

시험 포인트 "등용적 수축기에 반월판이 열려 있다" → ×. 네 단계의 **순서**와 각 단계의 판막 상태는 표로 완벽히.

핵심 키워드

Wiggers 도표 · S1 = 방실판 닫힘 · S2 = 반월판 닫힘 · P·QRS·T · 심방 수축



한 줄 요약

단계마다 판막·심전도·심음을 짝지은 표다. 충만기 끝에 **P파 → 심방 수축**, 등용적 수축기에 **QRS + S1**(방실판 닫힘), 박출기는 **ST 분절**, 등용적 이완기에 **T파 + S2**(반월판 닫힘).

한글 번역

- (a),(b) **심실 충만기**: 방실판 열림, 반월판 닫힘, 혈액이 심방 → 심실, (후기) 심방 수축이 충만을 마무리, ECG: P파, 심음: 없음
- (c) **등용적 수축기**: 모든 판막 닫힘, 심실 수축 시작 → 압력 ↑(용적 변화 없음), ECG: QRS군, 심음: **S1**(방실판 닫힘)
- (d) **심실 박출기**: 방실판 닫힘, 반월판 열림, 혈액이 대동맥·폐동맥으로, ECG: (ST 분절 동안), 심음: 없음
- (e) **등용적 이완기**: 모든 판막 닫힘, 심실 이완 → 압력 ↓(용적 변화 없음), ECG: T파, 심음: **S2**(반월판 닫힘)
- (왼쪽 그림) 심전도, 대동맥·심실·심방 압력, 심실 용적, 심음을 시간에 따라 나란히 그린 도표

상세 설명 · 풀이

단계	ECG	심음
(a·b) 심실 충만	**P파** (끝무렵 심방 수축)	—
(c) 등용적 수축	**QRS**	**S1** "lub" — 방실판 닫힘
(d) 박출	ST 분절	—
(e) 등용적 이완	**T파**	**S2** "dub" — 반월판 닫힘

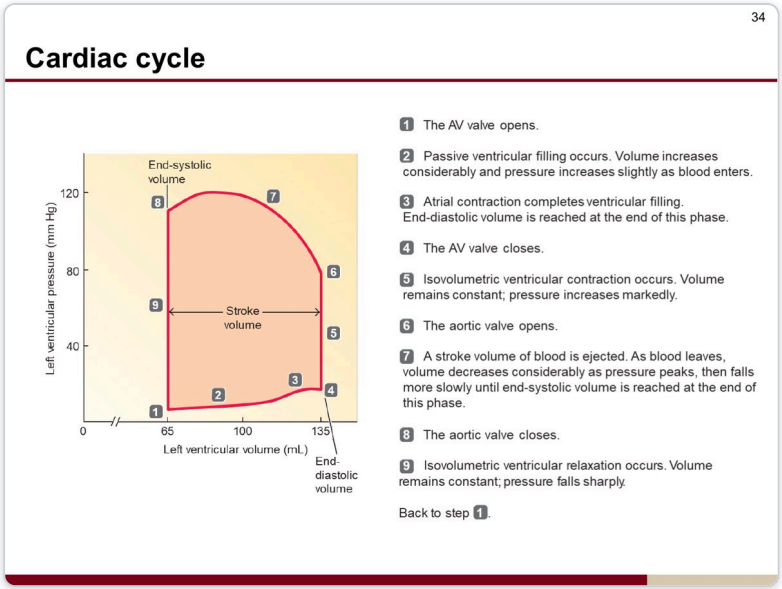
심음은 판막이 닫힐 때 나는 소리다(열릴 때는 소리 없음). S1 = 수축기 시작 신호, S2 = 이완기 시작 신호.

심방 수축은 충만의 "마지막 한 숟갈"이다. 쉴 때는 대부분 수동적으로 채워지고 심방 수축은 나머지(약 20%)를 보탠다.

시험 포인트 ① "S1은 반월판이 닫힐 때" → ✕ ② 박출은 QRS 직후(ST 동안), 이완은 T파 직후. 전기(ECG) 사건이 기계 사건보다 조금 앞선다.

핵심 키워드

압력-용적 고리 · EDV 135 mL · ESV 65 mL · SV 70 mL · 판막 개폐 지점



한 줄 요약

좌심실의 압력(세로)과 용적(가로)을 한 바퀴로 그린 고리다. 65 mL에서 방실판이 열려 채워지고(EDV **135 mL**), 등용적 수축으로 압력만 오르다 대동맥판이 열려 박출, **65 mL**(ESV)에서 닫히고 등용적 이완. 고리의 가로 폭 = **1회 박출량 70 mL**.

한글 번역

- ① 방실판이 열린다.
- ② 수동적 심실 충만: 용적이 크게 늘고 피가 들어오며 압력은 약간 오른다.
- ③ 심방 수축이 심실 충만을 마무리한다. 이 단계 끝에 **이완기말 용적(EDV)**에 도달한다.
- ④ 방실판이 닫힌다.
- ⑤ 등용적 심실 수축: 용적은 그대로, 압력이 크게 오른다.
- ⑥ 대동맥판이 열린다.
- ⑦ 1회 박출량만큼의 피가 뿜어진다. 피가 나가며 용적이 크게 줄고, 압력은 최고에 이른 뒤 떨어진다. 이 단계 끝에 **수축기말 용적(ESV)**에 도달한다.
- ⑧ 대동맥판이 닫힌다.
- ⑨ 등용적 심실 이완: 용적 그대로, 압력이 급격히 떨어진다. → ①로 돌아감

상세 설명 · 풀이

고리의 변	번호	단계
아래쪽 (오른쪽으로)	①→④	충만 (용적 65 → 135)
오른쪽 (위로)	④→⑥	**등용적 수축** (세로선 = 용적 그대로)
위쪽 (왼쪽으로)	⑥→⑧	박출 (135 → 65)
왼쪽 (아래로)	⑧→①	**등용적 이완**

SV = EDV − ESV = 135 − 65 = 70 mL / 박출률 EF = SV ÷ EDV = 70 ÷ 135 ≈ 52% (슬라이드 40)

세로선 두 개(④–⑥, ⑧–①)가 "등용적" — 그래프에서 용적이 변하지 않는 구간이 바로 보인다.

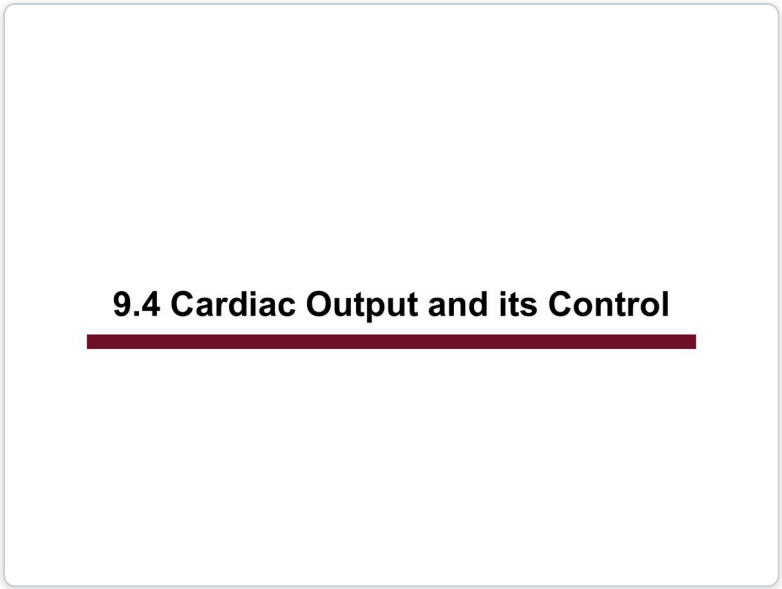
시험 포인트 EDV·ESV·SV 정의와 숫자, 그리고 그래프에서 **판막이 열리고 닫히는 네 꼭짓점**을 묻는 그림 각주 문제로 좋다.

9.4 심박출량과 그 조절 (섹션 표지)

9.4 Cardiac Output and its Control

핵심 키워드

심박출량 · 심박수 · 1회 박출량 · 자율신경 · 프랭크-스탈링



한 줄 요약

9.4절은 심장이 1분에 내보내는 양(**심박출량 = 심박수 × 1회 박출량**)과, 이를 자율신경과 심장 스스로(프랭크-스탈링)가 어떻게 조절하는지 다룬다.

한글 번역

- **9.4 심박출량과 그 조절(Cardiac Output and its Control)**

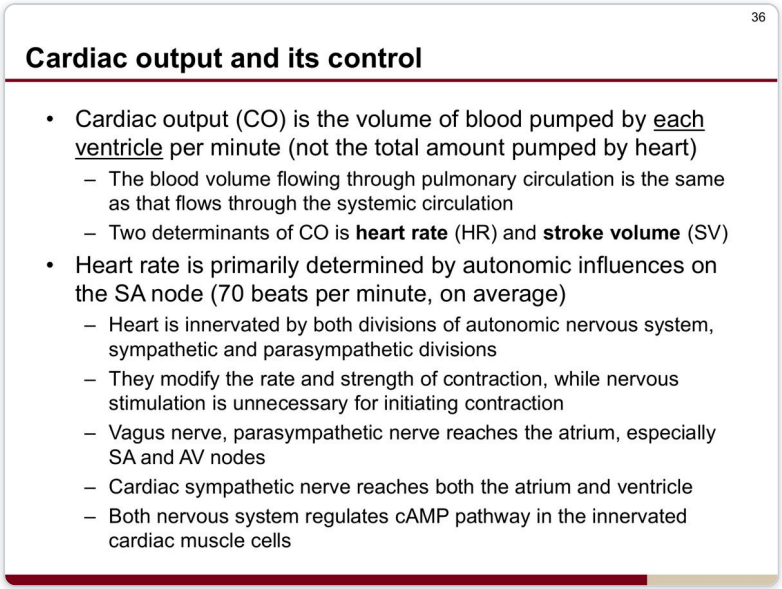
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
36	CO 정의, 심박수와 자율신경
37	자율신경의 심장 효과 표, cAMP 경로
38–39	1회 박출량: 내인성 조절 = 프랭크-스탈링 법칙
40	외인성 조절 = 교감신경의 수축성 증가, 박출률
41	전체 요약도

CO = HR × SV — 이번 절의 모든 내용이 이 식의 HR과 SV를 무엇이 바꾸는지에 대한 이야기다.

핵심 키워드

심박출량 = 한 심실/분 | HR × SV | 70회/분 | 미주신경 | 교감신경 | cAMP


36

Cardiac output and its control

- Cardiac output (CO) is the volume of blood pumped by each ventricle per minute (not the total amount pumped by heart)
  - The blood volume flowing through pulmonary circulation is the same as that flows through the systemic circulation
  - Two determinants of CO is **heart rate** (HR) and **stroke volume** (SV)
- Heart rate is primarily determined by autonomic influences on the SA node (70 beats per minute, on average)
  - Heart is innervated by both divisions of autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic divisions
  - They modify the rate and strength of contraction, while nervous stimulation is unnecessary for initiating contraction
  - Vagus nerve, parasympathetic nerve reaches the atrium, especially SA and AV nodes
  - Cardiac sympathetic nerve reaches both the atrium and ventricle
  - Both nervous system regulates cAMP pathway in the innervated cardiac muscle cells

한 줄 요약

심박출량(CO) = **심실 하나**가 1분에 내보내는 피의 양(두 심실 합이 아님). CO는 **심박수 × 1회 박출량**. 심박수는 주로 SA결절에 대한 자율신경 영향으로 정해진다(평균 70회/분). 신경은 수축을 **시작**하지 않고 속도·세기만 바꾼다.

한글 번역

- **심박출량(CO)**은 **각 심실**이 1분 동안 뿜어내는 혈액량이다(심장 전체가 뿜는 총량이 아님).
  - 폐순환을 흐르는 혈액량은 체순환을 흐르는 양과 같다.
  - CO를 정하는 두 요소는 **심박수(HR)**와 **1회 박출량(SV)**이다.
- 심박수는 주로 SA결절에 대한 **자율신경**의 영향으로 정해진다(평균 분당 70회).
  - 심장은 자율신경계의 두 분지, 교감과 부교감 모두의 지배를 받는다.
  - 둘은 수축의 속도와 세기를 바꾸지만, 수축을 시작하는 데 신경 자극은 필요 없다.
  - 부교감신경인 **미주신경**은 심방, 특히 **SA결절과 AV결절**에 닿는다.
  - 심장 교감신경은 **심방과 심실 모두**에 닿는다.
  - 두 신경계 모두 지배받는 심장근 세포의 **cAMP 경로**를 조절한다.

상세 설명 · 풀이

CO = HR × SV → 쉴 때 약 70회/분 × 70 mL ≈ **5 L/분** (몸 전체 혈액량과 비슷 → 1분에 한 바퀴)

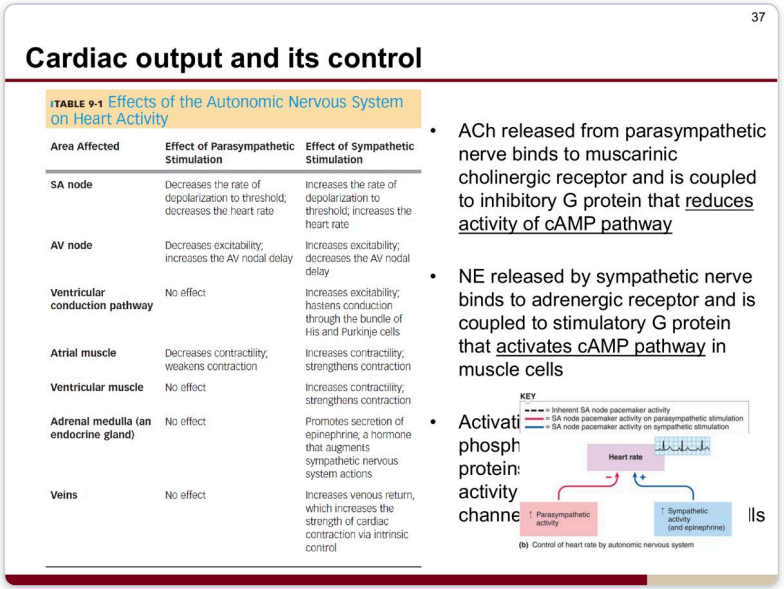
	부교감 (미주신경)	교감
닿는 곳	**심방** (SA·AV결절 중심)	**심방 + 심실**
신경전달물질	ACh	NE (+ 부신수질 E)
심박수	↓	↑
심실 수축력	영향 거의 없음	↑

"각 심실"이 포인트: 좌심실이 5 L/분이면 우심실도 5 L/분. 둘을 더해 10 L/분이라고 하면 틀림.

시험 포인트 ① CO = **한 심실** 기준 ② 미주신경은 **심실 근육에 거의 안 감** → 부교감은 수축력에 큰 영향 없음 ③ 신경 없이도 심장은 뛴다.

핵심 키워드

무스카린 수용체 + Gi
아드레날린 수용체 + Gs
cAMP
funny 채널
L형 Ca^{2+}
AV결절 지연



한 줄 요약

부교감의 **ACh → 무스카린 수용체 → 억제성 G단백질(Gi)** → cAMP ↓. 교감의 **NE → 아드레날린 수용체 → 자극성 G단백질(Gs)** → cAMP ↑ → 단백질 인산화 → 박동조율 세포의 **funny 채널·L형 Ca^{2+} 채널 활동 ↑** → 심박수 ↑.

한글 번역

- (표 9-1) 자율신경계가 심장 활동에 미치는 효과 — 아래 해설 표
- 부교감신경에서 방출된 **ACh**는 **무스카린 콜린성 수용체**에 붙고, cAMP 경로 활동을 줄이는 **억제성 G단백질**과 연결된다.
- 교감신경에서 방출된 **NE**는 **아드레날린성 수용체**에 붙고, 근육세포의 cAMP 경로를 활성화하는 **자극성 G단백질**과 연결된다.
- cAMP 경로 활성화 → 하위 단백질 인산화 → 박동조율 세포에서 **I_f 채널 활동 증가**와 **L형 Ca^{2+} 채널 열림 증가**
- (그림 b) 자율신경에 따른 SA결절 박동조율 전위 변화: 교감 → 기울기 가파름(빨리 역치), 부교감 → 기울기 완만 + 과분극

상세 설명 · 풀이

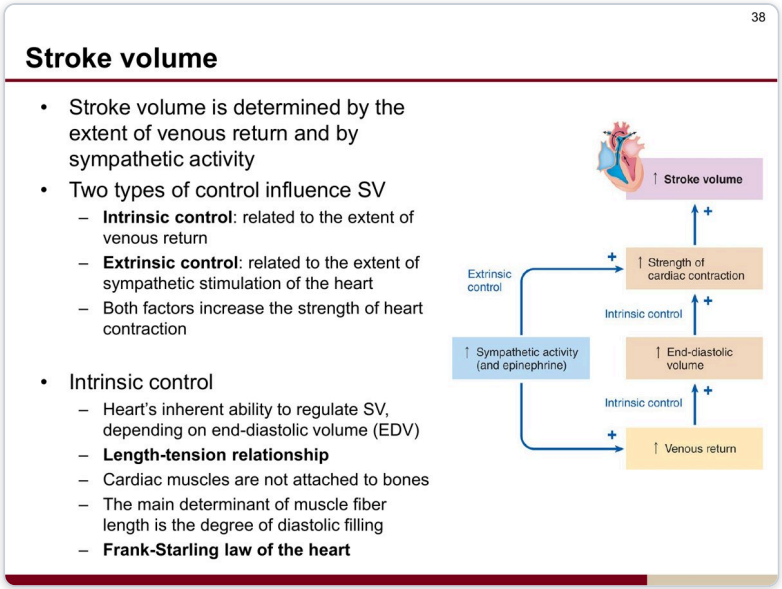
부위	부교감 자극	교감 자극
SA결절	역치까지 탈분극 속도 ↓ → **HR ↓**	탈분극 속도 ↑ → **HR ↑**
AV결절	흥분성 ↓, **AV 지연 ↑**	흥분성 ↑, **AV 지연 ↓**
심실 전도계	효과 없음	흥분성 ↑, 히스·푸르키네 전도 빠르게
심방 근육	수축력 ↓	수축력 ↑
심실 근육	**효과 없음**	**수축력 ↑**
부신수질	효과 없음	에피네프린 분비 → 교감 효과 강화
정맥	효과 없음	정맥 환류 ↑ → 내인성 조절로 수축력 ↑

교감: NE → β_1(아드레날린성) → Gs → cAMP ↑ → I_f·L형 Ca^{2+} ↑ / 부교감: ACh → 무스카린 → Gi → cAMP ↓ (7장 수용체와 연결)

시험 포인트 표에서 "부교감 → 심실 근육 = 효과 없음"이 함정으로 좋다. 4장의 G단백질·cAMP 2차 전령이 여기서 다시 나온다.

핵심 키워드

정맥 환류 · 교감 활동 · 내인성 조절 · 외인성 조절 · EDV · 길이-장력 관계



한 줄 요약

1회 박출량(SV)은 **정맥 환류의 양**(내인성 조절)과 **교감신경 자극**(외인성 조절)이 정한다. 둘 다 수축 세기를 높인다. 내인성 조절은 이완기말 용적(EDV)에 따라 심장 스스로 SV를 맞추는 능력 = **프랭크-스탈링 법칙**.

한글 번역

- 1회 박출량은 정맥 환류의 정도와 교감 활동이 결정한다.
- SV에 영향을 주는 두 가지 조절
  - **내인성 조절**: 정맥 환류의 정도와 관련
  - **외인성 조절**: 심장에 대한 교감 자극의 정도와 관련
  - 두 요인 모두 심장 수축의 세기를 높인다.
- **내인성 조절**
  - 이완기말 용적(**EDV**)에 따라 SV를 조절하는 심장 고유의 능력
  - **길이-장력 관계**
  - 심장근은 뼈에 붙어 있지 않다.
  - 근섬유 길이를 정하는 주요인은 **이완기 충만 정도**다.
  - **심장의 프랭크-스탈링 법칙**
- (그림) 정맥 환류 ↑ → EDV ↑ → (내인성) 수축 세기 ↑ / 교감 활동(에피네프린) ↑ → (외인성) 수축 세기 ↑ → SV ↑

상세 설명 · 풀이

	내인성 (intrinsic)	외인성 (extrinsic)
원인	정맥 환류 ↑ → EDV ↑	교감신경·에피네프린
기전	근섬유가 더 늘어남 → 더 세게 수축 (길이-장력)	Ca^{2+} 유입 ↑ → 수축성 ↑
이름	**프랭크-스탈링 법칙**	수축성(contractility) 증가

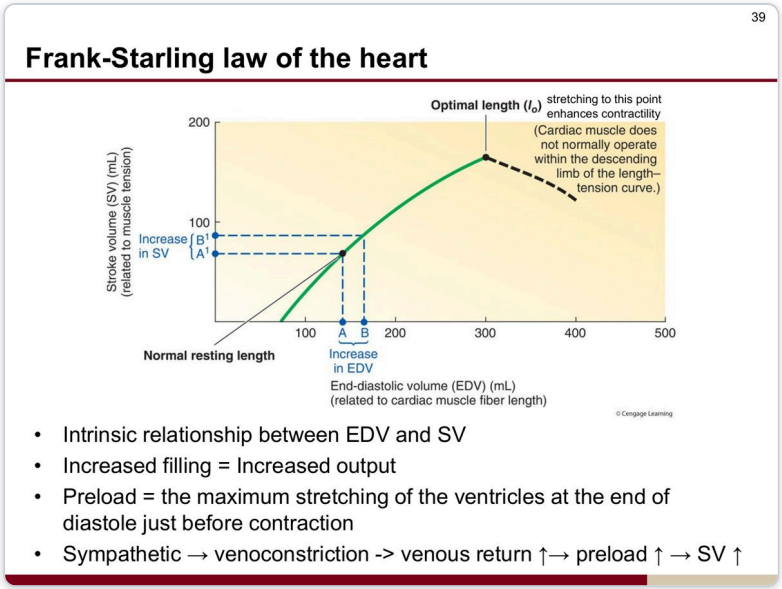
왜 "뼈에 붙어 있지 않다"가 중요? 골격근은 뼈 때문에 길이가 거의 고정되지만(8장), 심장근은 얼마나 피가 찼느냐에 따라 길이가 변한다 → 채운 만큼 늘어나고, 늘어난 만큼 세게 짠다.

더 많이 들어오면 → 더 많이 내보낸다 (자동 균형 장치)

시험 포인트 "내인성 조절은 교감신경에 의존한다" → ×. 내인성 = EDV(정맥 환류), 외인성 = 교감.

핵심 키워드

EDV ↑ → SV ↑ | 전부하 | 최적 길이 | 정맥 수축 | 정맥 환류



한 줄 요약

EDV(채워진 양)가 늘면 SV(내보내는 양)도 는다 — **들어온 만큼 나간다**. 정상 휴식 시 심장근은 최적 길이보다 짧은 쪽에 있어서, 더 늘어날수록 수축이 세진다. **전부하** = 수축 직전 이완기 끝에 심실이 늘어난 정도.

한글 번역

- (그래프) x축: 이완기말 용적(EDV, 심장근 섬유 길이와 관련), y축: 1회 박출량(SV, 근육 장력과 관련). 정상 휴식 길이에서 EDV가 A → B로 늘면 SV도 A' → B'로 증가. 최적 길이(L_o)까지 늘어나면 수축성이 커진다. (심장근은 보통 길이-장력 곡선의 내리막에서는 작동하지 않는다.)
- EDV와 SV 사이의 내재적 관계
- **충만 증가 = 박출 증가**
- **전부하(preload)** = 수축 직전, 이완기 끝에 심실이 최대로 늘어난 정도
- 교감 → 정맥 수축 → 정맥 환류 ↑ → 전부하 ↑ → SV ↑

상세 설명 · 풀이

정맥 환류 ↑ → EDV(전부하) ↑ → 심장근 더 늘어남 → 더 세게 수축 → SV ↑

용어	뜻
EDV 이완기말 용적	수축 직전 심실에 찬 피 (약 135 mL)
Preload 전부하	그때 심실 벽이 늘어난 정도 ≈ EDV
L_o 최적 길이	가장 큰 장력을 내는 근섬유 길이

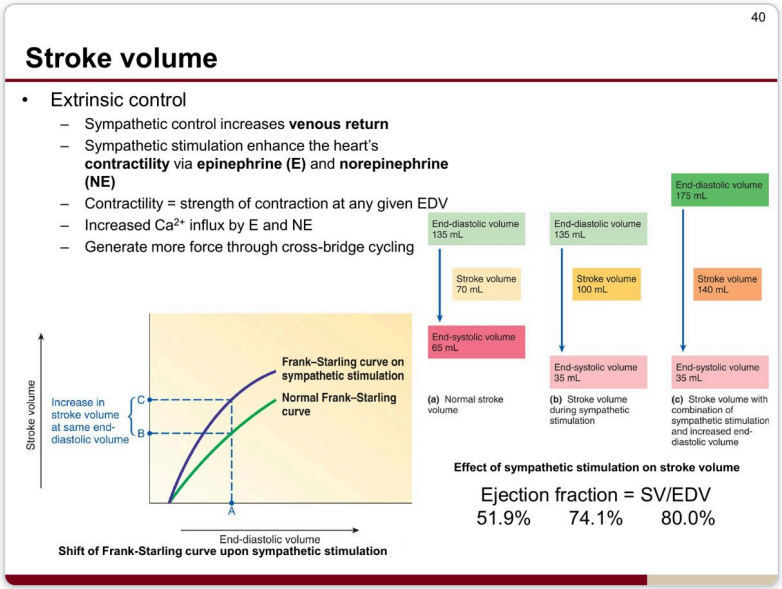
왜 그런가(8장 길이-장력): 근절이 최적 길이에 가까워질수록 액틴-마이오신 겹침이 적당해지고 Ca^{2+} 민감도도 올라가 교차다리가 더 많이 생긴다. 휴식 시 심장근은 최적보다 짧은 상태라 늘어날수록 이득.

의미: 좌우 심실의 박출량을 자동으로 맞춘다. 우심실이 조금 더 보내면 → 좌심실 EDV ↑ → 좌심실도 더 보냄.

시험 포인트 프랭크-스탈링 = "**EDV ↑ → SV ↑**" 한 문장. 서술형에 "정맥 환류–EDV–근섬유 길이–수축력–SV" 사슬로 쓰기.

핵심 키워드

수축성 · E·NE · Ca^{2+} 유입 ↑ · 곡선 왼쪽 위로 이동 · 박출률 = SV/EDV



한 줄 요약

교감신경은 ① 정맥 환류를 늘리고 ② E·NE로 **수축성**(같은 EDV에서의 수축 세기)을 높인다 — Ca^{2+} 유입 ↑ → 교차다리 ↑. 그래서 프랭크-스탈링 곡선이 **위로 이동**하고, 박출률이 52% → 74% → 80%로 오른다.

한글 번역

- **외인성 조절**
  - 교감 조절은 **정맥 환류**를 늘린다.
  - 교감 자극은 **에피네프린(E)과 노르에피네프린(NE)**을 통해 심장의 수축성을 높인다.
  - **수축성** = 주어진 EDV에서의 수축 세기
  - E와 NE에 의한 **Ca^{2+} 유입 증가**
  - 교차다리 순환으로 더 큰 힘을 낸다.
- (그래프) 교감 자극 시 프랭크-스탈링 곡선의 이동: 같은 EDV에서도 SV가 더 큼
- (그림) 교감 자극이 SV에 미치는 효과: (a) 정상 (b) 교감 자극 시 (c) 교감 자극 + EDV 증가
- **박출률 = SV/EDV**: 51.9% · 74.1% · 80.0%

상세 설명 · 풀이

	(a) 정상	(b) 교감	(c) 교감 + EDV↑
EDV	135 mL	135 mL	175 mL
ESV	65 mL	35 mL	35 mL
SV	70 mL	100 mL	140 mL
박출률	51.9%	74.1%	80.0%

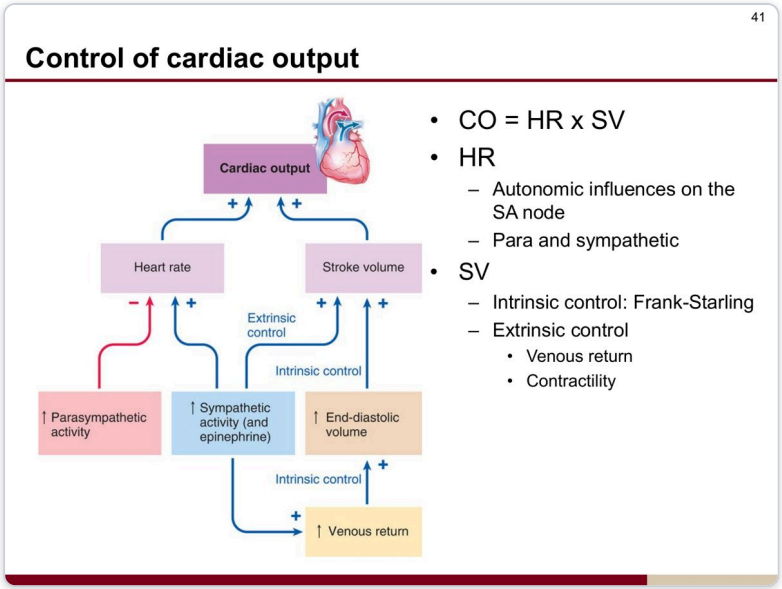
박출률(EF) = SV ÷ EDV — 채운 것 중 몇 %를 짜내나. (b)는 EDV가 같은데 SV가 커짐 = 수축성 ↑(더 꽉 짬, ESV ↓).

프랭크-스탈링 vs 수축성: 프랭크-스탈링은 같은 곡선 위에서 오른쪽으로 이동(EDV ↑), 수축성 ↑은 곡선 자체가 위로 이동(같은 EDV에서 SV ↑).

시험 포인트 박출률 계산(70/135 ≈ 52%)과 "수축성 = 주어진 EDV에서의 수축 세기" 정의. 교감 → **Ca^{2+} 유입 ↑**(슬라이드 27 CICR 연결).

핵심 키워드

CO = HR × SV | 부교감 ↓ | 교감 ↑ | 프랭크-스탈링 | 정맥 환류 | 수축성



한 줄 요약

CO = HR × SV. HR은 SA결절에 대한 자율신경(부교감 ↓, 교감 ↑)이, SV는 내인성 조절(프랭크-스탈링: 정맥 환류 → EDV)과 외인성 조절(교감: 정맥 환류 + 수축성)이 정한다.

한글 번역

- **CO = HR × SV**
- **HR**: SA결절에 대한 자율신경 영향 — 부교감과 교감
- **SV**
  - 내인성 조절: 프랭크-스탈링
  - 외인성 조절: 정맥 환류, 수축성
- (그림) 부교감 활동 ↑ → HR ↓(−) / 교감 활동(및 에피네프린) ↑ → HR ↑(+), SV ↑(+, 외인성) / 정맥 환류 ↑ → EDV ↑ → SV ↑(+, 내인성) → 심박출량

상세 설명 · 풀이

무엇을	올리는 것	내리는 것
HR	교감·에피네프린 (SA결절 탈분극 빠르게)	부교감(미주신경, ACh)
SV 내인성	정맥 환류 ↑ → EDV ↑ (프랭크-스탈링)	정맥 환류 ↓
SV 외인성	교감 → 수축성 ↑, 정맥 수축 → 환류 ↑	—

교감신경은 HR과 SV를 둘 다 올린다 → 운동 때 CO가 5 L/분에서 20 L/분 이상까지 오를 수 있다.

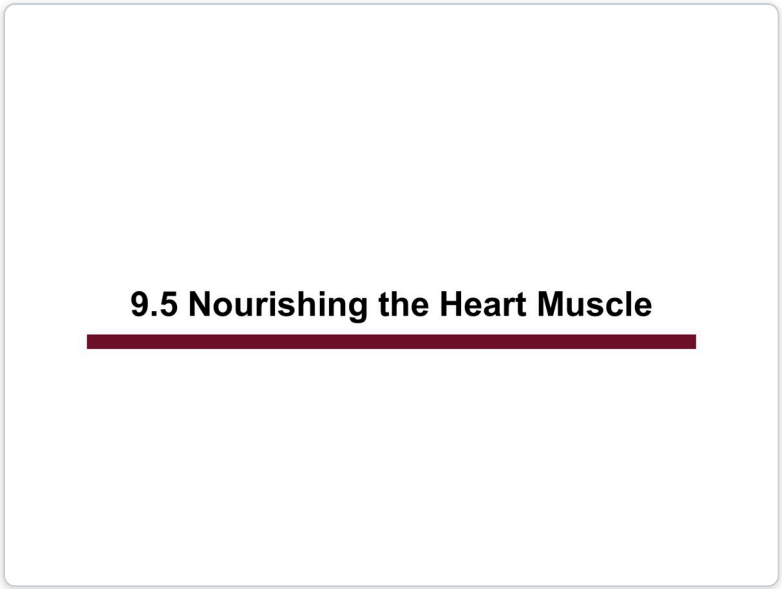
시험 포인트 이 그림은 그대로 **단어 박스 빈칸**이나 서술형("심박출량을 조절하는 요인을 HR과 SV로 나누어 쓰시오")으로 나오기 좋다.

9.5 심장근의 영양 공급 (섹션 표지)

9.5 Nourishing the Heart Muscle

핵심 키워드

관상순환 · 이완기 혈류 · 아데노신 · 지방산 · 심근경색



한 줄 요약

9.5절은 심장이 **자기 자신**에게 피를 공급하는 관상순환, 운동 시 혈류를 늘리는 기전, 심장의 연료, 그리고 혈관이 막혔을 때의 심근 손상을 다룬다.

한글 번역

- **9.5 심장근의 영양 공급(Nourishing the Heart Muscle)**

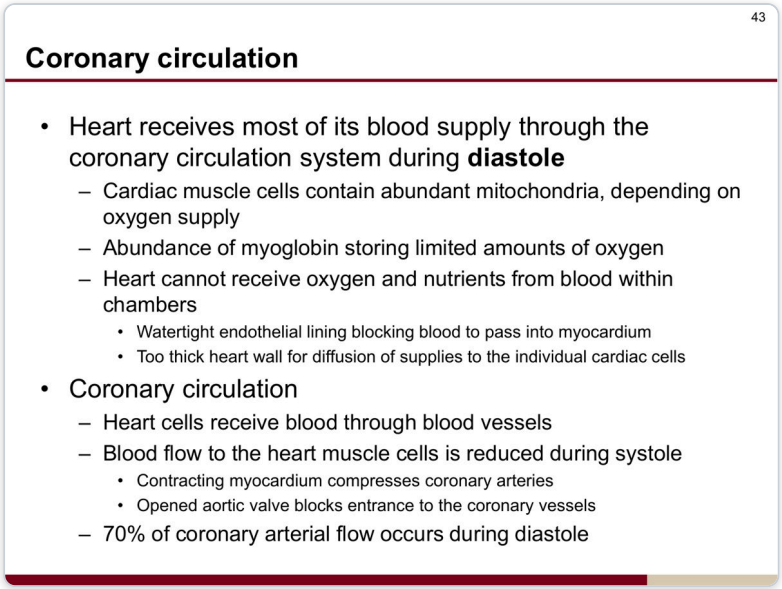
상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
43	관상순환: 왜 방 안의 피를 못 쓰나, 왜 이완기에 70%가 흐르나
44	운동 시 혈관 확장, 아데노신, 심장의 연료(지방산)
45	관상동맥이 막힌 위치에 따른 심근 손상 범위(심근경색)

심장은 산소를 많이 쓰는데 무산소 대사로는 ATP를 충분히 못 만든다 → 혈류가 곧 생명.

핵심 키워드

관상순환 · 미토콘드리아·마이오글로빈 · 방 안의 피 못 씀 · 수축기 혈류 ↓ · 이완기 70%



한 줄 요약

심장근은 미토콘드리아가 많아 O_2에 의존하지만, 방 안의 피에서는 영양을 받지 못한다(심내막이 물을 막고, 벽이 너무 두꺼움). 그래서 **관상동맥**으로 받는데, 수축기에는 혈관이 눌리고 대동맥판이 입구를 가려 **관상 혈류의 70%가 이완기**에 흐른다.

한글 번역

- 심장은 혈액 공급의 대부분을 **이완기**에 관상순환계를 통해 받는다.
  - 심장근 세포는 미토콘드리아가 많아 산소 공급에 의존한다.
  - 산소를 조금 저장하는 마이오글로빈이 많다.
  - 심장은 방 안의 피로부터 산소와 영양소를 받을 수 없다.
    - 물이 새지 않는 내피 안쪽 막이 피가 심근으로 들어가는 것을 막는다.
    - 심장벽이 너무 두꺼워 각 심장 세포까지 확산으로 공급할 수 없다.
- **관상순환**
  - 심장 세포는 혈관을 통해 피를 받는다.
  - 수축기에는 심장근 세포로 가는 혈류가 줄어든다.
    - 수축하는 심근이 관상동맥을 누른다.
    - 열린 대동맥판이 관상혈관 입구를 막는다.
  - 관상동맥 혈류의 **70%가 이완기**에 일어난다.

상세 설명 · 풀이

질문	답
왜 방 안의 피를 못 쓰나?	① 심내막이 물이 새지 않게 막음 ② 벽이 두꺼워 확산 거리가 너무 김
왜 수축기에 혈류 ↓?	① 수축하는 근육이 관상동맥을 짓누름 ② 열린 대동맥판이 관상동맥 입구를 가림
그래서?	관상 혈류의 **70%가 이완기**

관상동맥은 대동맥판 바로 위 대동맥에서 갈라진다 → 이완기에 판막이 닫히면 대동맥의 피가 관상동맥으로 들어간다.

임상 연결: 심박수가 너무 빠르면 이완기가 짧아져 관상 혈류가 줄 수 있다.

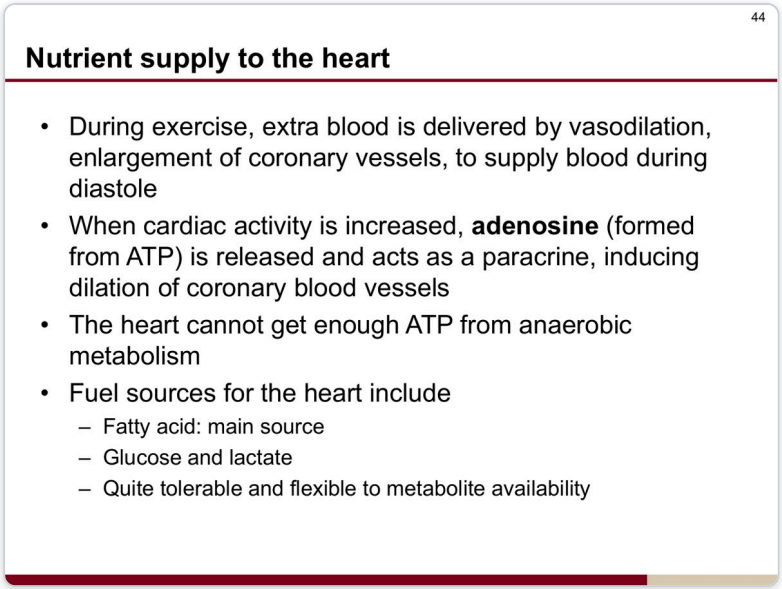
시험 포인트 "관상 혈류는 주로 수축기에 흐른다" → ×. 이유 두 가지를 서술형으로 쓸 수 있게.

심장의 영양 공급 — 아데노신과 연료

Nutrient supply to the heart

핵심 키워드

혈관 확장 · 아데노신 · 측분비 · 무산소 대사 부족 · 지방산 = 주 연료



한 줄 요약

운동 때는 관상혈관이 **확장**해 이완기에 더 많은 피를 받는다. 심장 활동이 늘면 ATP에서 만들어진 **아데노신**이 측분비 신호로 관상혈관을 넓힌다. 심장은 무산소 대사로는 ATP가 부족하고, 연료는 **지방산(주)**, 포도당, 젖산 등 유연하게 쓴다.

한글 번역

- 운동 중에는 관상혈관이 넓어지는 **혈관 확장**으로 이완기에 추가 혈액이 공급된다.
- 심장 활동이 늘면 ATP에서 만들어진 **아데노신**이 방출되어 **측분비(paracrine)**로 작용해 관상혈관을 확장시킨다.
- 심장은 무산소 대사로 충분한 ATP를 얻을 수 없다.
- 심장의 연료
  - **지방산: 주 연료**
  - 포도당과 젖산
  - 쓸 수 있는 대사물질에 대해 꽤 관대하고 유연하다.

상세 설명 · 풀이

심장 활동 ↑ → ATP 소비 ↑ → 아데노신 ↑ → 관상혈관 확장 → 혈류·O_2 ↑ (수요가 공급을 스스로 부르는 국소 조절)

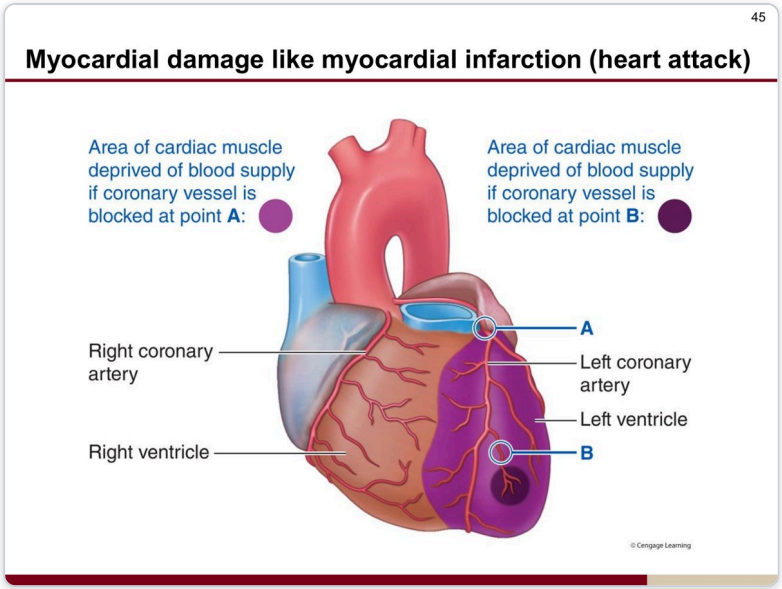
연료	비중
지방산	주 연료
포도당	보조
젖산	보조 — 골격근이 운동 때 만든 젖산도 태운다

8장과 비교: 골격근은 산소가 부족하면 해당과정으로 버티지만(젖산 생성), 심장은 무산소로는 버틸 수 없다 → 산소 공급이 끊기면 곧 손상(다음 슬라이드).

시험 포인트 ① 관상혈관 확장 신호 = **아데노신**(측분비) ② 심장의 주 연료 = **지방산** ③ "심장은 무산소 대사로 충분한 ATP를 만든다" → ✕.

핵심 키워드

관상동맥 폐색 | 심근경색 | 좌관상동맥 | 막힌 위치 | 손상 범위



한 줄 요약

관상동맥이 막히면 그 아래쪽 심장근이 피를 못 받아 죽는다(**심근경색**). 좌관상동맥의 **위쪽(A)**에서 막히면 넓은 부위가, **아래쪽 가지(B)**에서 막히면 좁은 부위가 손상된다 — 막힌 곳이 위(근위부)일수록 피해가 크다.

한글 번역

- 심근경색(심장마비) 같은 심근 손상
- 관상혈관이 **A 지점**에서 막히면 혈액 공급을 잃는 심장근 영역 (넓은 영역)
- 관상혈관이 **B 지점**에서 막히면 혈액 공급을 잃는 심장근 영역 (좁은 영역)
- 그림 표시: 우관상동맥, 좌관상동맥, 좌심실, 우심실

상세 설명 · 풀이

막힌 곳	위치	손상 범위
A	좌관상동맥 위쪽(근위부)	**넓다** — 아래 가지 전체가 피를 못 받음
B	좌관상동맥 아래쪽 가지(원위부)	**좁다** — 그 가지 끝 부분만

막힌 지점이 위쪽일수록 그 아래로 가는 모든 가지가 끊겨 손상이 크다 (강의 상류를 막으면 하류 전체가 마름).

9장 전체와 연결: ① 심장근은 O_2 의존적이고 무산소로 못 버팀(44) ② 이완기에 피를 받음(43) ③ 손상되면 심전도 ST 분절 변화(29) ④ 좌심실이 손상되면 펌프 기능(SV, CO)이 떨어짐(36–41).

시험 포인트 그림 각주로 A·B 중 손상이 더 큰 곳을 고르게 하거나, 우·좌관상동맥과 좌·우심실 이름을 쓰게 할 수 있다.